
Rendimiento en ciclismo y estrategias de planificación de la ingesta de carbohidratos: una revisión bibliográfica sistemática

Modalidad **REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA**

Trabajo Final de Máster

Máster de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte

Autor: Miguel Ángel Ruiz-Herrera Hernández
Tutora del TFM: Miriam Latorre Millán

Segundo semestre 2025



Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
(<https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>)

©opyright Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Agradecimientos

Quiero agradecer especialmente a mi esposa, Carmen, por su apoyo, comprensión y dedicación durante todo el proceso de realización de este Trabajo Final de Máster. Su generosidad al asumir tantas responsabilidades cotidianas propias de una familia numerosa me permitió concentrarme plenamente en este proyecto, haciendo posible alcanzar este objetivo académico que también le pertenece.

Índice

Resumen	6
Abstract	7
1. Introducción	8
1.1 El impacto de la nutrición en la salud y el rendimiento deportivo	8
1.2 El papel de los carbohidratos en la nutrición deportiva.	9
1.3 Importancia de los carbohidratos en el ciclismo.....	10
2. Objetivos.....	11
2.1 Objetivo general	11
2.2 Objetivos específicos	11
2.3 Preguntas investigables	12
3. Metodología.....	12
3.1 Fuentes de información.....	13
3.2 Estrategias de búsqueda.....	13
3.3 Criterios de selección de estudios.....	14
3.4 Recogida de datos.....	17
3.5 Síntesis y presentación de resultados.....	18
3.6 Cronograma.....	19
4. Resultados.....	20
4.1 Descripción general de los estudios incluidos.....	23
4.2 Ingesta de carbohidratos antes del ejercicio y durante el esfuerzo	24
4.3 Estrategias de recuperación y disponibilidad de CHO después del ejercicio	26
4.4 Entrenamiento con baja disponibilidad de carbohidratos: efectos en el rendimiento.....	27
4.5 Tipo y forma de los carbohidratos: índice glucémico, matriz alimentaria y combinación de azúcares.....	29
5. Discusión	31
5.1 Estrategias de planificación y modulación de la ingesta de carbohidratos en ciclistas.....	31
5.2 Impacto de las estrategias de ingesta de carbohidratos sobre el rendimiento físico de ciclistas	34
5.3 Otras recomendaciones para ciclistas con relación a las estrategias de ingesta de carbohidratos	36
5.4 Lagunas o inconsistencias con relación al uso de estrategias de ingesta de carbohidratos en ciclistas.....	36
5.5 Limitaciones y fortalezas del estudio	37
6. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación.....	38
6.1 Diseño y tipo de estudio.....	38

6.2	Población diana	39
6.3	Variables del estudio	39
6.4	Estrategia de análisis de datos	40
6.5	Consideraciones éticas	40
6.6	Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	40
7.	Conclusiones	41
8.	Bibliografía.....	43

Resumen

La planificación estratégica de la ingesta de carbohidratos (CHO) es un factor decisivo para el rendimiento en ciclismo. Se realizó una revisión bibliográfica sistemática con el objetivo de analizar la evidencia científica más reciente sobre este tema. Tras utilizar el motor de búsqueda de Scopus se seleccionaron aquellos trabajos publicados en los últimos cinco años en revistas indexadas en el *Journal Citation Report* (JCR) con alto factor de impacto, y de acuerdo con la metodología PRISMA. Se analizaron finalmente nueve artículos que abordaron estrategias basadas en la disponibilidad de glucógeno, la periodización de la ingesta y la utilización de diferentes tipos y combinaciones de CHO. Varios de los estudios analizados destacan el efecto del índice y la carga glucémica de cada ingesta en la adaptación de la disponibilidad energética a la demanda, según la duración y/o intensidad de la actividad. Los resultados destacan que una alta disponibilidad de CHO antes y durante esfuerzos prolongados y de alta intensidad retrasa la fatiga y mejora la potencia sostenida, mientras que la baja disponibilidad de CHO durante el entrenamiento puede inducir adaptaciones metabólicas beneficiosas, aunque sin mostrar una mejora en el rendimiento a corto plazo. Adicionalmente se analizan y discuten otros hallazgos sobre estrategias menos exploradas en el ciclismo, concluyendo que su contextualización e individualización son esenciales. Son necesarias investigaciones futuras que valoren los efectos en el rendimiento a largo plazo y en distintos perfiles de ciclistas.

Palabras clave

Ciclismo, carbohidratos, rendimiento, nutrición deportiva.

Abstract

Strategic carbohydrate (CHO) intake planning is a decisive factor for cycling performance. A systematic literature review was conducted with the aim of analyzing the most recent scientific evidence on this topic. Using the Scopus database, articles published in high-impact journals indexed in the Journal Citation Reports (JCR) within the last five years were selected, in accordance with the PRISMA methodology. Ultimately, nine articles were analysed, addressing strategies based on glycogen availability, nutritional periodisation, and the use of different types and combinations of CHO. Several of the analyzed studies highlight the impact of the glycemic index and glycemic load of each carbohydrate intake on the adaptation of energy availability to the demands imposed by the duration and/or intensity of the activity. The results emphasize that high CHO availability before and during prolonged and high-intensity efforts delays fatigue and enhances sustained power output, while low CHO availability during training may induce beneficial metabolic adaptations without always improving short-term performance. Additionally, other findings regarding less explored strategies in cycling were analysed and discussed, concluding that their contextualisation and individualisation are essential. Further research is required to evaluate the long-term performance effects on different cyclist profiles.

Key words

Cycling, carbohydrates, performance, sports nutrition.

1. Introducción

1.1 El impacto de la nutrición en la salud y el rendimiento deportivo

La nutrición desempeña un papel crucial tanto en la salud general como en la mejora del rendimiento deportivo. Una alimentación adecuada asegura el mantenimiento de funciones fisiológicas fundamentales, la prevención de enfermedades y contribuye al bienestar físico y psicológico del deportista. Una adecuada planificación nutricional, basada en evidencia científica actual, no solo favorece la recuperación muscular tras el ejercicio, sino que también optimiza las adaptaciones al entrenamiento, permitiendo mantener una composición corporal adecuada y mejorar el rendimiento físico general (1,2).

El concepto de disponibilidad energética, que se define como la energía que queda disponible para las funciones fisiológicas después de restar el gasto energético inducido por el ejercicio a la ingesta calórica total, es especialmente relevante en deportistas que enfrentan grandes cargas de entrenamiento. Una baja disponibilidad energética puede comprometer aspectos críticos como la función inmunológica, la salud ósea y la capacidad de recuperación, perjudicando finalmente el rendimiento deportivo (3). Así, una estrategia nutricional correctamente diseñada debe asegurar que los atletas reciban una ingesta calórica adecuada según la intensidad, duración y tipo de actividad física, protegiendo tanto su salud como su capacidad competitiva (1,4).

La literatura científica actual subraya que una adecuada intervención nutricional influye significativamente en la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con el deporte, además de contribuir a reducir la percepción de fatiga y mejorar la recuperación muscular después del ejercicio intenso. La periodización nutricional, ajustada a las diferentes cargas y fases del entrenamiento, podría ser clave para lograr un rendimiento óptimo a largo plazo y mantener una buena salud general del deportista. En particular, una correcta planificación de la ingesta de CHO durante el ejercicio ha demostrado mantener altos niveles de rendimiento en deportes de resistencia, minimizar el riesgo de fatiga prematura y optimizar la recuperación post-esfuerzo, factores fundamentales en disciplinas como el ciclismo (1,5).

1.2 El papel de los carbohidratos en la nutrición deportiva.

Los CHO se consideran el principal sustrato energético durante el ejercicio de intensidad moderada a alta, especialmente en deportes de resistencia. La disponibilidad adecuada de glucógeno muscular y hepático es fundamental para mantener niveles óptimos de glucosa en sangre, retrasar la aparición de fatiga y sostener el rendimiento durante esfuerzos prolongados (5,6).

La literatura actual respalda la importancia de una ingesta planificada y adaptada de CHO, destacando la relevancia de estrategias como la periodización nutricional. Este enfoque consiste en ajustar la disponibilidad de CHO en función de los objetivos específicos del entrenamiento, favoreciendo adaptaciones metabólicas como la flexibilidad metabólica o la capacidad del organismo para utilizar eficientemente CHO y grasas como combustibles dependiendo de la intensidad del ejercicio (7). Las estrategias específicas, como entrenar con baja disponibilidad de glucógeno muscular ("train low") o dietas bajas en CHO en determinados momentos del ciclo de entrenamiento, han mostrado beneficios en términos de eficiencia energética, capacidad oxidativa y mejora en la composición corporal (8,9).

Adicionalmente, la literatura reciente enfatiza que la manipulación del tipo y cantidad de CHO consumidos durante la actividad física puede modular significativamente la respuesta metabólica del deportista, afectando tanto su rendimiento inmediato como su recuperación posterior. Investigaciones recientes han demostrado que la adición de fructosa a alimentos ricos en CHO puede mejorar la capacidad de resistencia en ciclistas entrenados, optimizando la oxidación exógena de CHO y reduciendo los síntomas gastrointestinales durante esfuerzos prolongados (Podlogar et al., 2022). Asimismo, estrategias que combinan distintos tipos de CHO durante el ejercicio pueden favorecer un mejor mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre, prolongando el tiempo hasta la fatiga (10).

Además, investigaciones recientes indican que el tipo, cantidad y momento de ingesta de los CHO también influyen en la recuperación y en la capacidad física del deportista. Por ejemplo, la combinación de diferentes tipos de CHO durante el ejercicio prolongado, como la fructosa junto con glucosa, puede mejorar la absorción intestinal, mantener estables los niveles sanguíneos de glucosa y prolongar el rendimiento deportivo (10,11).

1.3 Importancia de los carbohidratos en el ciclismo.

El ciclismo representa una disciplina especialmente exigente desde el punto de vista metabólico, debido a la naturaleza prolongada y variable de sus competiciones. En este contexto, las reservas de glucógeno muscular se ven altamente comprometidas durante el ejercicio prolongado, siendo la disponibilidad de CHO un factor limitante clave del rendimiento deportivo. Numerosos estudios han demostrado que estrategias específicas de manipulación de CHO, como la carga previa al ejercicio o la reposición durante el mismo, pueden mejorar significativamente el rendimiento en ciclistas mediante la estabilización de la glucemia y una mejor gestión del sustrato energético (5,12). Por tanto en esta modalidad deportiva, la adecuada planificación de la ingesta de CHO cobra especial relevancia debido a que la disponibilidad de glucógeno muscular y hepático limita directamente el rendimiento, especialmente en etapas intensas y prolongadas (12,13).

Diversas investigaciones destacan cómo estrategias nutricionales específicas relacionadas con los CHO pueden mejorar significativamente el rendimiento ciclista. Por ejemplo, el consumo de CHO durante la actividad física, en rangos de 60-90 gramos por hora en eventos superiores a las tres horas, ha demostrado mejorar notablemente la capacidad de resistencia y la recuperación muscular posterior al ejercicio (14). Igualmente, estrategias como la carga de CHO previa a competiciones importantes o la periodización nutricional adaptada a distintas fases de la temporada permiten optimizar las adaptaciones metabólicas y mejorar el rendimiento global del deportista (15,16).

No obstante, existe una proliferación de información contradictoria sobre estrategias nutricionales, lo cual genera incertidumbre entre los ciclistas y sus entrenadores sobre cuáles son las prácticas más efectivas basadas en evidencia científica sólida (17). De hecho, algunos estudios recientes ayudan a incrementar esta incertidumbre, al presentar resultados heterogéneos sobre la efectividad de ciertas estrategias nutricionales. Por ejemplo, investigaciones sobre dietas periodizadas con diferentes cantidades de CHO no han encontrado mejoras significativas en variables clave del rendimiento como la capacidad de ejercicio en estado estacionario de lactato máximo (Prieto-Bellver et al., 2024). Estos hallazgos sugieren que la eficacia de las estrategias nutricionales podría depender significativamente del perfil individual del ciclista y del contexto específico en el que se implementen, destacando la necesidad de una planificación nutricional altamente personalizada.

Por esta razón, resulta fundamental realizar una revisión exhaustiva y crítica de la literatura disponible para identificar y evaluar la efectividad de las distintas estrategias

de planificación de la ingesta de CHO aplicadas específicamente al ciclismo. Esto permitirá ofrecer recomendaciones claras y prácticas que ayuden a ciclistas y entrenadores a optimizar el rendimiento deportivo de manera segura y efectiva.

En definitiva, este trabajo se propone llevar a cabo una revisión bibliográfica sistemática para valorar la evidencia científica disponible sobre las estrategias de planificación de la ingesta de CHO, que permita a los ciclistas optimizar tanto su rendimiento como su salud.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar la evidencia científica existente sobre la planificación de la ingesta de CHO y su impacto en el rendimiento de ciclistas.

2.2 Objetivos específicos

1. Identificar las diferentes estrategias de planificación de ingesta y disponibilidad de CHO utilizadas en ciclistas, descritas en la literatura científica reciente.
2. Evaluar el impacto de diversas estrategias de planificación de ingesta y disponibilidad de CHO (incluyendo glucógeno muscular y hepático, glucosa sanguínea y CHO exógenos ingeridos) sobre diferentes aspectos del rendimiento físico en ciclistas entrenados, tales como resistencia aeróbica y potencia (p.ej., tiempo-contrarreloj, potencia media/pico o tiempo hasta fatiga)
3. Sintetizar las recomendaciones relacionadas con la planificación de la ingesta para modificar la disponibilidad energética a partir de CHO basadas en evidencia científica actualizada, considerando contextos específicos del deportista (intensidad y duración del ejercicio, momento y tipo de ingesta de CHO, objetivos del entrenamiento o competición), dirigidas especialmente a ciclistas entrenados, incluyendo desde nivel recreativo hasta competitivo o de élite.
4. Identificar lagunas o inconsistencias en la investigación actual sobre estrategias nutricionales centradas en los CHO para la optimización del rendimiento en ciclismo.

2.3 Preguntas investigables

Teniendo en cuenta el modelo PICO para estructurar la pregunta que guiará esta revisión sistemática, podemos formular las siguientes preguntas investigables:

1. ¿Qué estrategias de planificación y modulación de la ingesta de CHO (alta disponibilidad, baja disponibilidad, periodización nutricional o tipos específicos de CHO) se han utilizado en la literatura científica reciente en ciclistas entrenados con diferente categoría o dedicación deportiva (élite, amateur o recreativos)?
2. ¿Cuál es el impacto de estas estrategias sobre el rendimiento físico de ciclistas entrenados, en términos de resistencia aeróbica y potencia (por ejemplo, tiempo-contrarreloj, potencia media/pico o tiempo hasta fatiga)?
3. ¿Qué recomendaciones basadas en la evidencia pueden establecerse para la planificación de la ingesta de CHO en ciclistas, considerando factores como la intensidad y duración del ejercicio, el momento de la ingesta (antes, durante y después) y los objetivos específicos del entrenamiento?
4. ¿Qué lagunas o carencias presenta la literatura científica actual en relación con la planificación nutricional con CHO para optimizar el rendimiento en ciclistas entrenados?

3. Metodología

La presente revisión sistemática se desarrolló en el marco del Trabajo Final de Máster (TFM) del Máster de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), bajo la realización del propio autor, Miguel Ángel Ruiz-Herrera Hernández, y la tutorización de la Dra. Miriam Latorre Millán. Su propósito fue identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar la evidencia científica existente sobre la influencia de diferentes estrategias de ingesta de CHO en el rendimiento deportivo en ciclistas entrenados.

Para garantizar la calidad metodológica, transparencia y exhaustividad del proceso, la metodología fue concebida y protocolizada antes de poner en marcha la revisión, garantizando así la reproductividad y el cumplimiento de la declaración PRISMA 2020 (18).

La metodología seguida incluyó una estrategia detallada de búsqueda bibliográfica, criterios claros de elegibilidad para los estudios incluidos, así como procedimientos estructurados para la extracción y síntesis cualitativa de los datos obtenidos. A

continuación, en los siguientes subapartados se describen en detalle cada una de estas fases del proceso metodológico (19).

3.1 Fuentes de información

La búsqueda bibliográfica para esta revisión sistemática se realizó en primer lugar explorando diferentes bases de datos científicas para garantizar una cobertura exhaustiva de la literatura relevante. Específicamente, se acudió a las siguientes base de datos:

- Scopus (Elsevier, Países Bajos): Base de datos multidisciplinar que indexa una amplia gama de literatura científica revisada por expertos, incluyendo revistas, libros y actas de congresos.
- MEDLINE (National Library of Medicine, Bethesda): Accedido a través de PubMed. Base de datos de biomedicina y ciencias de la salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que proporciona acceso a referencias y resúmenes de literatura biomédica.
- Embase (Elsevier, Países Bajos): Base de datos europea especializada en literatura biomédica y farmacológica, que complementa la cobertura de PubMed.

Sin embargo se optó por utilizar únicamente la base de datos de *Scopus* ya que fue la que proporcionó un resultado más amplio y satisfactorio respecto a las búsquedas realizadas, las cuales se llevaron a cabo durante los meses de marzo y abril de 2024, utilizando la infraestructura de recursos electrónicos de la biblioteca de la UOC. Este acceso institucional facilitó la recuperación integral de los artículos, permitiendo no solo la identificación de referencias relevantes sino también la obtención de los textos completos para su análisis detallado. En los casos en que algún artículo no estuvo disponible directamente a través de los recursos de la biblioteca, se utilizarán los servicios de préstamo interbibliotecario.

3.2 Estrategias de búsqueda

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo exclusivamente en Scopus, empleando una estrategia estructurada basada en Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH). Se realizaron pruebas en el metabuscador para identificar los términos indexados más adecuados, garantizando la replicabilidad de la búsqueda. Los términos se agruparon en tres ejes temáticos principales, seleccionando términos más amplios que incluyan subcategorías relacionadas:

Tabla 1. Términos de búsqueda bibliográfica y descriptores utilizados.

Eje temático principal	Descriptores MeSH/DeCS	Términos utilizados
Ciclismo	"Cycling"	"Cycling" OR "Cyclist"
Ingesta y estrategias de CHO	"Dietary Carbohydrates"	"Carbohydrate" OR "Glycogen availability" OR "Glucose metabolism"
Rendimiento deportivo	"Physical Endurance"	"Performance" OR "Endurance"

En cuanto a los filtros aplicados se optó por la restricción de idioma en la búsqueda, en inglés y español. El tipo de documento se centró en artículos de revistas científicas y revisiones sistemáticas en el área temática de la Medicina y las Profesiones de la Salud de acceso abierto. El período de búsqueda se definió desde 2019 hasta 2025, estableciéndose esta restricción debido al reducido marco temporal disponible para el desarrollo del TFM, además de justificarse por la rápida evolución del conocimiento en nutrición deportiva y la conveniencia de priorizar metodologías recientes.. Por último las palabras clave utilizadas para la búsqueda han sido: “cycling”, “carbohydrate”, “cyclist”, “endurance”, “performance”, “glucose metabolism” y “glycogen muscle level”.

Tras realizar ajustes en la herramienta de búsqueda avanzada de Scopus, la clave de búsqueda utilizada fue: (TITLE-ABS-KEY ("cycling" OR "cyclist") AND TITLE-ABS-KEY ("carbohydrate" OR "glycogen availability" OR "glucose metabolism") AND TITLE-ABS-KEY ("performance" OR "endurance"))

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo con el objetivo de ser lo más exhaustiva posible para identificar el máximo número de publicaciones relevantes para las preguntas de investigación planteadas (19).

3.3 Criterios de selección de estudios

Una vez realizada la búsqueda de literatura científica, se aplicaron criterios de selección rigurosos para garantizar la relevancia y calidad de los estudios incluidos en la revisión. Este proceso se llevó a cabo en varias fases:

- Criterios de elegibilidad:

1. Criterios de inclusión:

- Estudios realizados en ciclistas entrenados (élite, amateur o recreativos), sin patologías clínicas.

- Estudios que evalúen variables objetivas de rendimiento físico (por ejemplo tiempo o trabajo en contrarreloj, tiempo hasta la fatiga o potencia media/pico) en ciclismo relacionadas con la ingesta de CHO.
- Estudios cuya intervención nutricional esté centrada específicamente en la ingesta y manipulación de CHO.
- Estudios publicados en revistas indexadas en el JCR pertenecientes a los cuartiles Q1 y Q2.

2. Criterios de exclusión:

- Estudios realizados en poblaciones de otras disciplinas deportivas que no incluyan ciclistas.
- Estudios realizados en ciclistas con patologías clínicas.
- Estudios que no evalúen variables objetivas de rendimiento físico (por ejemplo tiempo o trabajo en contrarreloj, tiempo hasta la fatiga o potencia media/pico) relacionadas con la ingesta de CHO en ciclismo.
- Estudios centrados en otros tipos de intervención nutricional diferentes a los CHO (suplementos de aminoácidos, vitaminas, minerales, hidratación).
- Artículos no indexados en el JCR, así como aquellos pertenecientes a cuartiles Q3 y Q4.

- Método de cribado:

- Cribado por título y resumen: Se revisaron los títulos y resúmenes de todos los estudios identificados en Scopus (Elsevier, Países Bajos) para determinar en primera instancia su potencial relevancia en función de las preguntas de investigación, de tal manera que se cumplieran los criterios de elegibilidad expuestos anteriormente (p. ej., estudios en ciclistas entrenados, intervención centrada en ingesta de CHO, evaluación de variables objetivas de rendimiento). En este sentido, se consideraron también elegibles aquellos estudios que, a pesar de no mostrar efectos positivos de la intervención nutricional, aportaran datos empíricos originales obtenidos a través de un diseño experimental adecuado. La ausencia de efecto se interpretó como un resultado igualmente informativo en el marco de la revisión
- Cribado por texto completo: Se obtuvieron y se leyeron en su totalidad los textos completos de aquellos estudios que pasaron la primera fase de cribado para confirmar su elegibilidad según los criterios de inclusión y exclusión predefinidos.

Se optó por incluir únicamente estudios publicados en revistas indexadas en los cuartiles Q1 y Q2 del JCR con el objetivo de garantizar un mínimo estándar de calidad editorial y, al mismo tiempo, acotar de forma razonada el número total de artículos analizados, en línea con los tiempos y exigencias del TFM. No obstante, se reconoce que este criterio puede excluir investigaciones valiosas publicadas en revistas de menor impacto, motivadas en ocasiones por factores económicos o editoriales ajenos a la calidad científica. Esta limitación se discute en mayor detalle en el apartado correspondiente.

- **Documentación del proceso:** Se elaboró un diagrama de flujo PRISMA 2020 (18) para documentar cada etapa del proceso de selección. En este diagrama (figura 1) se reflejan el número total de registros identificados y los registros excluidos tras la aplicación de los criterios de elegibilidad a los estudios evaluados una vez cribados por título y resumen. Para facilitar y sistematizar este proceso de cribado, se utilizó la herramienta Rayyan (Rayyan Systems Inc., Cambridge), una plataforma específica para revisiones sistemáticas que permite aplicar filtros y clasificar artículos de manera eficiente.

El cribado de artículos se realizó en un primer nivel leyendo de forma crítica el título y resumen de los estudios entre los días 09 y 14 de abril de 2025. Para facilitar la selección de artículos, se activaron, en la versión gratuita, de la herramienta digital Rayyan (Rayyan Systems Inc., Cambridge) filtros que permitieron el resaltado de palabras clave de inclusión (verde) y exclusión en los mismos títulos y resúmenes. A este respecto las palabras clave de inclusión y exclusión con mayor presencia en el título y resumen de los artículos fueron:

- Inclusión: “cycling”: 78, “carbohydrate”: 73, “performance”: 72, “cyclists”: 49, “endurance”: 44, “glucose”: 36, “recovery”: 21, “glycogen”: 16, “carbohydrate intake”: 13, “CHO ingestion”: 3, “cyclist”: 2, “carbohydrate periodization”: 1.
- Exclusión: “diabetes”: 8, “running”: 5, “mouse”: 1, “rowing”: 1, “sedentary”: 1.

Mediante tablas elaboradas en el procesador de textos Word (Microsoft Corporation, Redmond) se definieron y aplicaron etiquetas personalizadas a los 96 estudios obtenidos en la búsqueda bibliográfica, para identificar las razones de inclusión o exclusión de estos, en este proceso inicial de cribado por título y resumen. Aunque ciertos artículos podrían abordar más de un motivo de exclusión, en todos los casos se optó por asignarlos únicamente a la subcategoría que mejor reflejaba el criterio de descarte principal, con el objetivo de garantizar una clasificación mutuamente excluyente y metodológicamente consistente, facilitando así la transparencia y

reproducibilidad metodológica requerida por la declaración PRISMA 2020 (18). A continuación, se detallan las etiquetas empleadas durante este proceso:

Tabla 2: Etiquetado de artículos excluidos durante la fase de cribado.

Etiquetas	Artículos
Población o disciplina no pertinente • Disciplina principal no centrada en ciclismo (7) • Diabéticos (6) • Población no específica en ciclistas (14) • Animales (1) • No relacionados con deporte/nutrición (7)	35
No se evalúa el rendimiento en ciclismo • No evalúa rendimiento (6) • Evaluación del metabolismo sin test de rendimiento (4)	10
Intervención no centrada en la ingesta de CHO para el rendimiento • Otros suplementos (14) • Respuesta inflamatoria sin CHO (4) • Deshidratación (1) • Aminoácidos (3) • Lactato (1)	23
Tipo de estudio no cumplía los criterios mínimos de calidad • Baja calidad editorial al tratarse de estudios metodológicos o revisiones sin resultados primarios (10)	10

El proceso de cribado prosiguió con la lectura comprensiva de texto completo y la aplicación detallada de los criterios de elegibilidad a los 18 artículos resultantes de la primera fase de cribado, para finalmente contar con 9 estudios seleccionados para la revisión final. Con este procedimiento se garantiza la transparencia y reproducibilidad del proceso de selección de estudios, asegurando la validez de los resultados obtenidos.

3.4 Recogida de datos

Para los estudios incluidos, se diseñó con antelación una plantilla estandarizada en la que se extrajeron los datos relevantes. Estos datos incluyeron, entre otros, las características de la población estudiada (nivel de los ciclistas, edad, género), las intervenciones de ingesta de CHO (tipo, duración, momento), los comparadores utilizados y las variables de resultado medidas sobre el impacto en el rendimiento (marcadores de recuperación, composición corporal y potencia entre otros) (20).

Para gestionar las referencias y citas bibliográficas, se utilizó Zotero (Corporation for Digital Scholarship, Virginia, D.C.) como gestor bibliográfico. Esta herramienta no solo permitió la eliminación automática de documentos duplicados en la fase de cribado (inexistentes tras la comprobación), sino que también facilitó la organización y citación de fuentes durante todo el proceso de redacción. Además con este gestor se pudo

generar de manera automática la bibliografía final en formato Vancouver, garantizando la coherencia y el cumplimiento de las normas de citación requeridas. Además, su integración con procesadores de texto posibilitó la inserción de citas en el texto de manera dinámica, asegurando la correcta referenciación de los estudios analizados en la revisión.

3.5 Síntesis y presentación de resultados

Antes de realizar la lectura de los artículos, se diseñó una tabla que se empleó posteriormente para recoger los principales datos, de acuerdo con las columnas recogidas en la tabla 3, incluyendo datos bibliométricos (primer autor, año de publicación, tipo de estudio), características de la muestra, estrategia de ingesta de CHO analizada, duración de la intervención, variables de resultado, principales hallazgos y conclusiones. Esta tabla se diseñó con el objetivo de facilitar el posterior análisis de información y la comparación entre estudios.

Para documentar el proceso de selección, se adaptó el diagrama de flujo PRISMA 2020 (figura 1) utilizando Canva (Canva Pty Ltd, Australia). El resto de las figuras se elaboraron con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT (OpenAI, San Francisco), lo que permitió la revisión visual de datos.

Tabla 3. Información incluida en la tabla de síntesis para los estudios incluidos en la revisión, recogida por columnas

Columna	Descripción
Primer autor y año de publicación	Permite ubicar la fuente del estudio.
Tipo de estudio	Indica si el estudio es un metaanálisis, revisión sistemática, estudio experimental, transversal, longitudinal, etc.
Muestra	Número de participantes, edad y nivel de entrenamiento.
Estrategia de ingesta de CHO analizada	Método de consumo, momento de la ingesta, cantidad administrada.
Duración de la intervención	Tiempo durante el cual se aplicó la estrategia en cada estudio.
Variables de resultado medidas	Indicadores de rendimiento (resistencia aeróbica y/o potencia), metabolismo energético, percepción del esfuerzo, etc.
Principales hallazgos	Resumen de los resultados obtenidos en cada estudio.
Conclusiones del estudio	Interpretación de los autores sobre los efectos de la estrategia analizada.

3.6 Cronograma

Tabla 4. Cronograma orientativo para la realización del Trabajo Final de Máster, mostrando las fases, fechas previstas y retos asociados.

Fase del TFM	Periodo	Reto Asociado
Definición detallada de la pregunta de investigación y elaboración del protocolo de revisión	12/03/2025 – 02/04/2025	Reto 1. Define tu proyecto
Desarrollo y ejecución de la estrategia de búsqueda, cribado de títulos y resúmenes (Fase 1), obtención y evaluación de textos completos (Fase 2)	03/04/2025 – 30/04/2025	Reto 2. Desarrolla tu proyecto
Extracción de datos y evaluación de la calidad metodológica (riesgo de sesgo)	01/05/2025 – 15/05/2025	Reto 2. Desarrolla tu proyecto
Síntesis y análisis de los datos, y redacción de Resultados	16/05/2025 – 31/05/2025	Reto 2. Desarrolla tu proyecto
Redacción de Discusión y Conclusiones	01/06/2025 – 07/06/2025	Reto 3. ¡Trabajo completado!
Revisión y edición del borrador completo	08/06/2025 – 14/06/2025	Reto 3. ¡Trabajo completado!
Entrega del TFM (versión PDF)	15/06/2025	Reto 3. ¡Trabajo completado!
Presentación del TFM (audiovisual en el foro)	16/06/2025 – 20/06/2025	Reto 4. ¡Explícanos tu proyecto!
Defensa del TFM (virtual sincrónica)	25/06/2025	Reto 5. Defender tu trabajo
Definición detallada de la pregunta de investigación y elaboración del protocolo de revisión	12/03/2025 – 02/04/2025	Reto 1. Define tu proyecto
Desarrollo y ejecución de la estrategia de búsqueda, cribado de títulos y resúmenes (Fase 1), obtención y evaluación de textos completos (Fase 2)	03/04/2025 – 30/04/2025	Reto 2. Desarrolla tu proyecto
Extracción de datos y evaluación de la calidad metodológica (riesgo de sesgo)	01/05/2025 – 15/05/2025	Reto 2. Desarrolla tu proyecto
Síntesis y análisis de los datos, y redacción de Resultados	16/05/2025 – 31/05/2025	Reto 2. Desarrolla tu proyecto

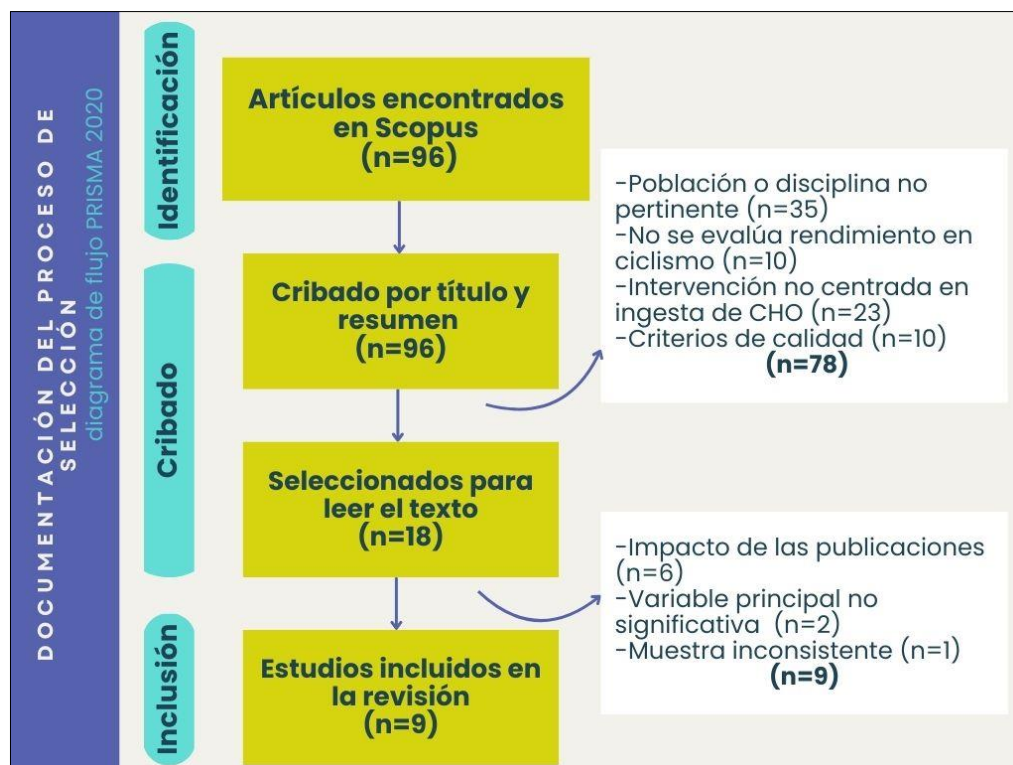
4. Resultados

Se identificaron un total de 96 artículos mediante la búsqueda bibliográfica en la base de datos Scopus. Tras aplicar un primer cribado basado en el título y el resumen, 78 registros fueron excluidos por no cumplir los criterios de elegibilidad predefinidos:

- Disciplina no centrada en ciclismo o población no específica de ciclistas (35 artículos).
- Estudios que no evaluaban variables objetivas de rendimiento en ciclismo (10 artículos).
- Intervenciones nutricionales no centradas en la ingesta de CHO (23 artículos).
- Estudios que no cumplían los criterios de calidad metodológica (10 artículos).

Posteriormente, se procedió a la lectura crítica de los textos completos de los 18 estudios restantes, de los cuales 9 fueron descartados por motivos específicos: seis por no estar publicados en revistas indexadas en JCR en los cuartiles Q1 o Q2, dos por no evaluar de forma directa variables objetivas de rendimiento en ciclismo, y uno por no contar con una población compuesta exclusivamente por ciclistas entrenados. Finalmente, se incluyeron nueve estudios en la síntesis cualitativa. El proceso completo de selección de estudios se presenta de forma esquematizada en la siguiente figura:

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020 para la selección de estudios.



Nota: Adaptación propia basada en las directrices PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Tabla 5. Síntesis de los estudios incluidos en la revisión, elaborada por el autor a partir de los datos extraídos de cada publicación seleccionada.

Referencia (Autor, año)	Tipo de estudio	Muestra	Estrategia de ingesta de CHO	Duración de la intervención/ protocolo	Variables de resultado medidas	Principales hallazgos	Conclusiones del estudio
de Oliveira et al., 2024 (21)	Ensayo cruzado, aleatorizado, doble ciego	13 ciclistas masculinos amateur entrenados	CHO durante ejercicio (trehalosa, isomaltulosa, maltodextrina vs placebo)	100 min ciclismo + 20 min contrarreloj	Trabajo total (20 min), glucemia, lactato, glucógeno muscular, FC, RPE	La ingesta de trehalosa se asoció a mejor rendimiento (vs placebo). La de maltodextrina se asoció a mayores cifras de glucemia	La ingesta de CHO de bajo IG se asoció a mejor rendimiento. Los CHO de alto IG no mostraron una clara superioridad
Salvador et al., 2019 (22)	Ensayo cruzado aleatorizado	12 ciclistas entrenados (7 hombres y 5 mujeres)	Alimento (patata) vs gel CHO vs placebo durante ejercicio	2 h ciclismo + contrarreloj en torno a 6 kJ/kg de trabajo	Tiempo contrarreloj, glucemia, lactato, síntomas GI	Tanto la ingesta de patata como la de gel de mejoraron el rendimiento en contrarreloj comparado con agua, sin diferencias entre patata y gel.	Consumir patata es tan efectivo como un gel comercial para mantener el rendimiento durante el ejercicio prolongado.
Gray et al., 2020 (11)	Ensayo cruzado aleatorizado	8 ciclistas masculinos entrenados	Recuperación post (glucosa+fructosa vs glucosa sola)	Depleción glucógeno + recuperación 4 h y "overnight"	Tiempo de agotamiento hasta la fatiga	La ingesta conjunta de glucosa y fructosa durante la recuperación prolongó el tiempo hasta la fatiga en la siguiente sesión, en comparación con la ingesta de glucosa sola.	Mezclar glucosa y fructosa después del ejercicio mejora la recuperación y el rendimiento en la sesión posterior.
Metcalfe et al., 2020 (23)	Ensayo cruzado aleatorizado	11 ciclistas masculinos altamente entrenados	Desayuno alto CHO vs omisión desayuno antes ejercicio vespertino	Día completo: desayuno, almuerzo, ejercicio por la tarde consistente en 20 km contrarreloj	Potencia contrarreloj, glucemia, lactato, RPE	Omitir un desayuno rico en CHO condujo a una reducción del 3 % en la potencia media durante la contrarreloj vespertina, a pesar de una compensación calórica en la comida.	Consumir un desayuno temprano rico en CHO mejora el rendimiento de ejercicio vespertino.
Flynn et al., 2020 (24)	Ensayo cruzado aleatorizado	16 ciclistas entrenados (paridad entre hombres y mujeres)	Recuperación (alimentos vs suplementos comerciales)	90 min ciclismo + recuperación 4 h + contrarreloj 20 km	Glucógeno muscular, glucemia, potencia contrarreloj	No se observaron diferencias en la resíntesis de glucógeno muscular ni en el rendimiento en contrarreloj entre quienes consumieron alimentos naturales ricos en CHO (patata) y quienes ingirieron suplementos comerciales.	Alimentos naturales ricos en CHO resultan tan eficaces como suplementos comerciales para la recuperación y el rendimiento posterior al ejercicio.

Podlogar et al., 2021 (25)	Ensayo cruzado aleatorizado	10 ciclistas entrenados (9 hombres y una mujer)	Estrategia “sleep low” (PLA y DELAY) junto a una estrategia con alta disponibilidad de CHO durante la recuperación.	Tarde de ejercicio hasta el agotamiento + noche ayuno + ejercicio matinal y contrarreloj	Oxidación grasas, rendimiento contrarreloj, RER, glucemia	Entrenar tras dormir sin ingesta de CHO (“sleep low”) maximiza la oxidación de grasas, pero el rendimiento en contrarreloj fue similar entre la estrategia de ingesta diferida de CHO y la de ingesta completa.	Retrasar la ingesta de CHO preserva la oxidación de grasas sin perjudicar significativamente el rendimiento en la sesión de ejercicio
Learsi et al., 2019 (26)	Ensayo cruzado factorial aleatorizado (2x2)	9 ciclistas masculinos entrenados	Estado alimentado/ayuno + CHO/placebo durante el ejercicio	105 min ciclismo + contrarreloj 10 km	Tiempo en contrarreloj, oxidación CHO, glucemia, RPE	Ingerir CHO durante el ejercicio mejoró el rendimiento tanto en estado alimentado como en ayuno, mientras que el ayuno sin aporte de CHO empeoró los resultados en contrarreloj.	Los CHO durante el ejercicio son clave para el rendimiento, anulando incluso la desventaja del ayuno
Pires et al., 2024 (27)	Ensayo cruzado aleatorizado, doble ciego	9 ciclistas masculinos recreativos	Enjuague bucal CHO vs placebo en test incremental	Test incremental (25 W/min hasta fatiga)	Tiempo hasta fatiga, potencia pico, VO ₂ max, RPE, fatiga central/periférica	El enjuague bucal con CHO no produjo mejoras en el tiempo hasta la fatiga ni en la potencia pico durante un test incremental, en comparación con placebo.	El enjuague bucal con CHO no mostró efectos ergogénicos en pruebas incrementales hasta el agotamiento.
Mears et al., 2020 (28)	Ensayo cruzado, doble ciego	8 ciclistas masculinos entrenados	Bebida CHO estándar vs bebida hidrogel	120 min ciclismo continuo al 55% de la Wmax + contrarreloj en torno a 20 min	Tiempo contrarreloj, oxidación CHO, glucemia, síntomas GI	No se encontraron diferencias en el rendimiento en contrarreloj ni en las tasas de oxidación de sustratos entre quienes ingirieron bebida de hidrogel y quienes consumieron solución estándar de CHO.	El uso de hidrogel no confirió ventajas ergogénicas respecto a la bebida de CHO convencional.

Nota: CHO: carbohidratos; DELAY: alimentación diferida; FC: frecuencia cardíaca; GI: gastrointestinal; IG: índice glucémico; VO₂max: consumo máximo de oxígeno; PLA: placebo; RER: cociente respiratorio; RPE: percepción del esfuerzo (Rate of Perceived Exertion); TT: contrarreloj; W: vatios (unidad de potencia); Wmax: potencia máxima alcanzada en test incremental; “sleep low”: estrategia nutricional consistente en entrenar con baja disponibilidad de CHO tras pernoctar sin ingerir hidratos de carbono.

4.1 Descripción general de los estudios incluidos

En total se incluyeron 9 estudios publicados entre 2019 y 2024, que investigan diversas estrategias de ingestión de CHO en relación con el rendimiento en ciclismo de resistencia. Todos los estudios emplearon un diseño experimental con medición directa del rendimiento físico tras intervenciones nutricionales a corto plazo, predominando diseños cruzados aleatorizados donde los mismos ciclistas realizaron múltiples condiciones experimentales. Las muestras estuvieron compuestas principalmente por ciclistas entrenados (en su mayoría varones jóvenes), con tamaños muestrales relativamente pequeños (entre 8 y 16 sujetos por estudio, ver Tabla 5). En todos los casos, los protocolos se centraron en pruebas de ciclismo orientadas a la resistencia, usando como medida de resultado pruebas de rendimiento específicas: siete estudios evaluaron el tiempo o el trabajo realizado en un contrarreloj de distancia o duración fija (21–23,26,28), mientras que uno midió la resistencia hasta la fatiga en esfuerzos posteriores a la recuperación (11) y otro utilizó un test incremental máximo hasta el agotamiento (27). Además del rendimiento, los estudios midieron variables fisiológicas y bioquímicas pertinentes, como glucemia, lactato, tasas de oxidación de sustratos (grasas vs CHO), glucógeno muscular (mediante biopsias) y parámetros perceptuales como la calificación RPE (21,22,24–28).

En cuanto al diseño, cinco estudios evaluaron los efectos de la ingesta de CHO durante el ejercicio en comparación con la ausencia de ingesta de CHO (21,22,26–28), mientras que los demás se centraron en la ingesta de CHO antes (23,26) o después del ejercicio (11,24,25) y su influencia en el rendimiento subsecuente. Varios trabajos compararon diferentes tipos o formas de CHO, por ejemplo, fuentes de alto vs bajo índice glucémico (21), alimentos naturales vs suplementos comerciales (22,24), combinación de distintas formas de azúcares vs una sola (11), o fórmulas de bebida con aditivos novedosos (hidrogel) vs estándar (28). Asimismo, algunas estrategias implicaron manipular la disponibilidad de CHO endógeno mediante el estado nutricional previo (ayuno nocturno vs comida previa, “train low”) para evaluar su impacto (23,25,27). Ninguno de los estudios aplicó intervenciones de entrenamiento prolongadas; todos examinaron efectos agudos de estrategias nutricionales de CHO sobre pruebas de rendimiento inmediatas o al día siguiente. En conjunto, los estudios ofrecen una visión amplia sobre cómo el momento (antes, durante, después del ejercicio), la cantidad y el tipo de carbohidrato ingerido pueden influir en la capacidad de rendimiento en ciclismo.

Tabla 6. Características Generales de los Estudios Incluidos.

Característica	Descripción
Número de Estudios	9
Periodo de Publicación	2019-2024
Diseño de los Estudios	Predominantemente ensayos cruzados aleatorizados con medición directa del rendimiento físico tras intervenciones nutricionales a corto plazo. Los mismos ciclistas realizaron múltiples condiciones experimentales
Participantes	Principalmente ciclistas entrenados (en su mayoría varones jóvenes), con tamaños muestrales relativamente pequeños (entre 8 y 16 sujetos por estudio)
Tipo de Pruebas	Pruebas de ciclismo de tipo orientadas a la resistencia, utilizando como medida de resultado pruebas de rendimiento específicas: 7 estudios evaluaron el tiempo o el trabajo realizado en un contrarreloj de distancia o duración fija, 1 midió la resistencia hasta la fatiga, y otro utilizó un test incremental máximo hasta el agotamiento.
Variables Medidas	Además del rendimiento, se midieron variables fisiológicas y bioquímicas como glucemia, lactato, tasas de oxidación de sustratos (grasas vs CHO), glucógeno muscular (mediante biopsias) y parámetros perceptuales como la calificación RPE
Foco de las Intervenciones	Efectos de la ingesta de CHO durante el ejercicio en comparación con no ingerir CHO (5 estudios). Ingesta de CHO antes del ejercicio (2 estudios). Ingesta de CHO después del ejercicio y su influencia en el rendimiento subsecuente (2 estudios). Comparación de diferentes tipos o formas de CHO (alto vs bajo IG, alimentos vs suplementos, combinación de azúcares, etc.). Manipulación de la disponibilidad de CHO endógeno (ayuno, "train low").
Duración de las Intervenciones	Intervenciones agudas, examinando efectos inmediatos o al día siguiente; ningún estudio aplicó intervenciones de entrenamiento prolongadas

Nota: CHO: carbohidratos.

4.2 Ingesta de carbohidratos antes del ejercicio y durante el esfuerzo

Varios estudios analizaron el efecto de consumir (o no) CHO en las horas previas y durante el ejercicio de ciclismo, evidenciando la importancia de la disponibilidad de CHO para el rendimiento. En general, los hallazgos indican que aportar CHO durante el ejercicio mejora el rendimiento en pruebas de resistencia, incluso si el deportista ya ha consumido una comida antes, y es especialmente crucial cuando las reservas iniciales son bajas (23,26).

Otros estudios han confirmado que la ingestión de CHO durante el ejercicio mejora el rendimiento en esfuerzos prolongados, independientemente del estado nutricional previo. De Oliveira et al. (2024) observaron que la administración de CHO, en forma de trehalosa (principalmente), isomaltulosa o maltodextrina, permitió realizar un mayor trabajo total en una contrarreloj de 20 minutos tras 100 minutos de ciclismo, en comparación con agua (21). De forma similar, Salvador et al. (2019) demostraron que

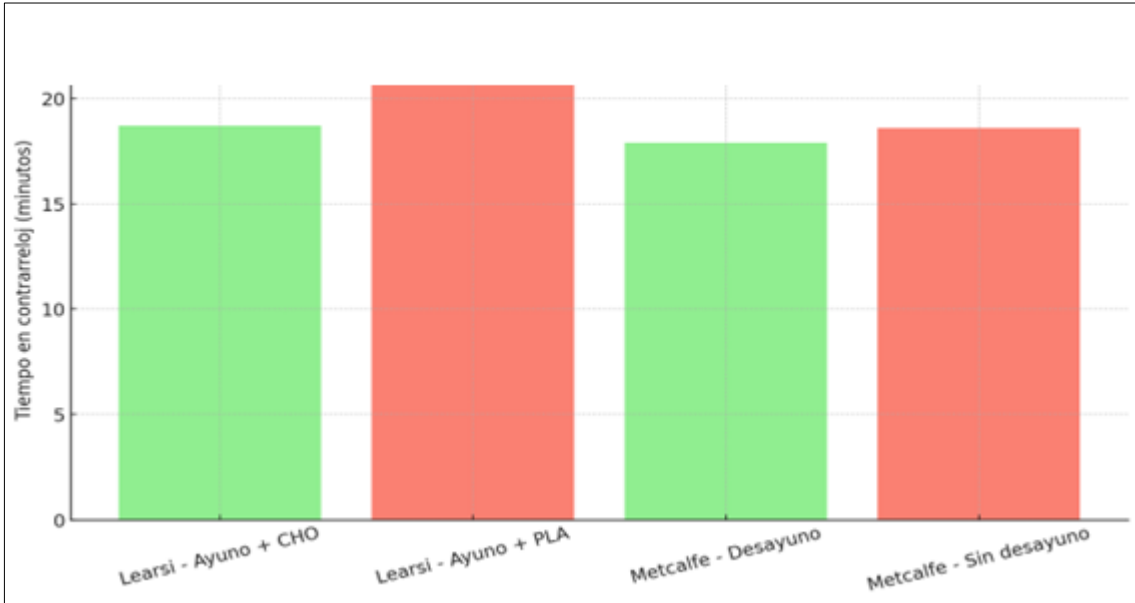
tanto una fuente alimentaria natural (patata) como un gel de maltodextrina mejoraron el rendimiento respecto al consumo de agua, posiblemente gracias a una mayor disponibilidad de glucosa y capacidad de mantener esfuerzos más intensos (22). Por el contrario, Pires et al. (2024) no hallaron efectos ergogénicos tras el uso de enjuagues bucales con CHO durante un test incremental hasta la fatiga, lo que sugiere que esta estrategia no resulta eficaz en esfuerzos máximos de corta duración (27).

Tabla 7. Resumen de intervenciones que analizaron el efecto de la ingesta de carbohidratos antes y durante el esfuerzo sobre el rendimiento ciclista.

Estudio	Condición	Comparador	Resultado en rendimiento
Metcalfe et al. 2020. Omission of a carbohydrate-rich breakfast impairs evening endurance exercise performance despite complete dietary compensation at lunch.	Desayuno alto en CHO	Omisión del desayuno	Consumir un desayuno rico en CHO antes del ejercicio incrementó la potencia y redujo la percepción de esfuerzo en la TT vespertina, en comparación con omitir el desayuno.
Learsi et al. 2019. Cycling time trial performance is improved by carbohydrate ingestion during exercise regardless of a fed or fasted state.	Ayuno + CHO durante	Ayuno + placebo	La ingesta de CHO durante el ejercicio en estado de ayuno permitió un rendimiento similar al obtenido cuando se entrenó con adecuados niveles de glucógeno de reserva.
Salvador et al. 2019. Potato ingestion is as effective as carbohydrate gels to support prolonged cycling performance.	Gel de CHO o patata	Agua	Tanto el gel de CHO como la patata mejoraron el rendimiento en la TT tras un esfuerzo prolongado, en comparación con el consumo de agua.
Pires et al. 2024. Carbohydrate mouth rinse failed to reduce central fatigue, lower perceived exertion, and improve performance during incremental exercise	Enjuague bucal con CHO	Enjuague con placebo	El enjuague bucal con CHO no produjo mejoras en el tiempo hasta la fatiga ni en la potencia pico durante un test incremental, en comparación con el enjuague con placebo.
de Oliveira et al. 2024. Trehalose improved 20-min cycling time-trial performance after 100-min cycling in amateur cyclists.	Trehalosa, isomaltulosa, maltodextrina durante ejercicio	Agua	Solo la ingesta de trehalosa mejoró significativamente el rendimiento en la contrarreloj, mientras que la isomaltulosa y la maltodextrina no mostraron diferencias notables respecto al agua.

Nota: CHO: carbohidratos; TT: contrarreloj.

Figura 2. Tiempos registrados en pruebas contrarreloj en condiciones de ayuno o desayuno, con o sin aporte de carbohidratos.



Nota: CHO: carbohidratos; TT: contrarreloj; PLA: placebo. Elaboración propia con el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI, San Francisco).

4.3 Estrategias de recuperación y disponibilidad de CHO después del ejercicio

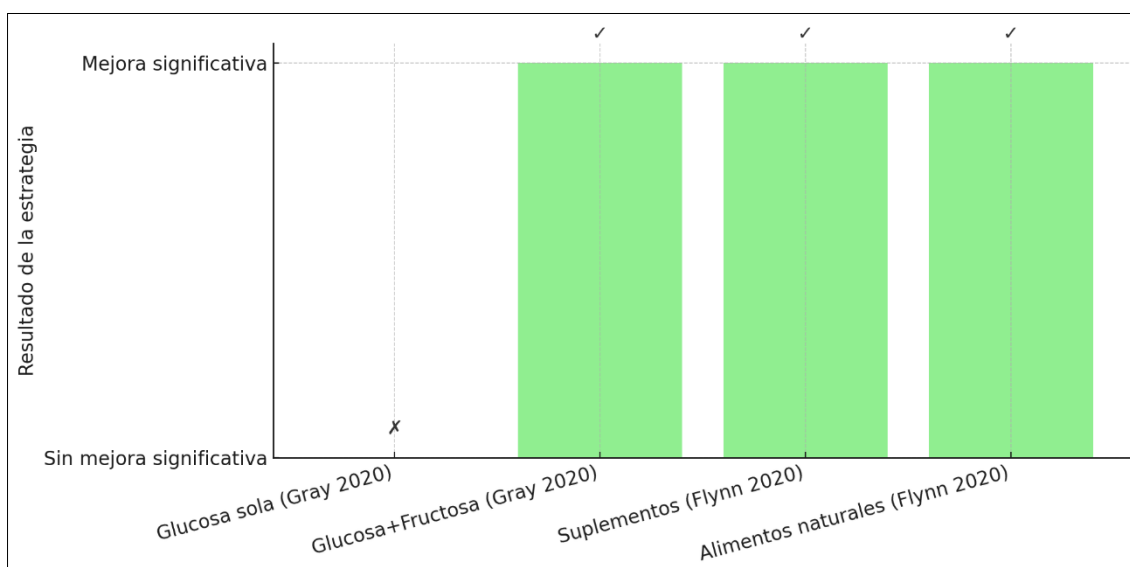
Dos estudios incluidos en esta revisión investigaron cómo distintas estrategias de ingesta de CHO en la fase de recuperación post-ejercicio afectan el rendimiento en la siguiente prueba, ya sea pocas horas más tarde o al día siguiente (11,24). En general, se observó que proporcionar cantidades suficientes de CHO tras un esfuerzo agotador mejora la recuperación de la capacidad de rendimiento, y que la forma de administrar esos CHO (tipo de azúcar o fuente alimentaria) puede influir en la rapidez de dicha recuperación pero no tanto en la cantidad total restaurada si el aporte es adecuado (11,24).

Tabla 8. Comparativa de estrategias de recuperación con carbohidratos y su impacto sobre el rendimiento posterior al ejercicio.

Estudio	Intervención	Comparador	Resultado en rendimiento
Gray et al. 2020. Postexercise glucose–fructose coingestion augments cycling capacity during short-term and overnight recovery from exhaustive exercise, compared with isocaloric glucose.	Glucosa + fructosa durante la recuperación	Glucosa sola	El tiempo hasta la fatiga en la sesión posterior aumentó significativamente al combinar glucosa y fructosa, en comparación con la ingesta de glucosa sola.
Flynn et al. 2020. Males and females exhibit similar muscle glycogen recovery with varied recovery food sources.	Alimentos naturales ricos en CHO (patata)	Suplementos deportivos	El rendimiento en TT fue similar entre quienes consumieron patata y suplementos deportivos, sin diferencias significativas.

Nota: CHO: carbohidratos; TT: contrarreloj.

Figura 3. Efectividad de distintas estrategias de recuperación con carbohidratos en el rendimiento posterior al ejercicio.



Nota: CHO: carbohidratos. Elaboración propia con el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI, San Francisco).

En conjunto, las estrategias de recuperación evaluadas subrayan dos puntos clave: primero, optimizar la reposición de CHO inmediatamente después del ejercicio mejora el rendimiento en esfuerzos posteriores cercanos en el tiempo (11). Esto es especialmente evidente cuando se combinan diferentes tipos de azúcares para aprovechar rutas de absorción complementarias, incrementando la velocidad de reabastecimiento de glucógeno (11). Segundo, la procedencia de esos CHO (alimento natural vs suplemento) parece ser menos relevante que la cantidad total ingerida en la ventana de recuperación (24). Mientras se cubran las necesidades de CHO (p.ej. ~1-1,2 g/kg/h en las primeras horas post-ejercicio), el músculo repondrá glucógeno de forma óptima y el rendimiento subsecuente se mantendrá, otorgando flexibilidad para elegir fuentes de CHO basadas en preferencia, disponibilidad o tolerancia (24).

4.4 Entrenamiento con baja disponibilidad de carbohidratos: efectos en el rendimiento

Algunas estrategias nutricionales proponen entrenar o realizar sesiones con baja disponibilidad de CHO (conocido como “train low”, o lo que es lo mismo, entrenar en ayunas o tras vaciado de glucógeno) para potenciar adaptaciones fisiológicas. Varios estudios incluidos evaluaron las consecuencias de estas prácticas en el rendimiento a corto plazo y las respuestas metabólicas (23,25,26). En general, se confirma que si bien el entrenamiento o ejercicio en condiciones de bajo glucógeno puede estimular una mayor oxidación de grasas, suele conllevar un rendimiento a corto plazo inferior en comparación con realizar el ejercicio con óptima disponibilidad de glucógeno o con

ingesta exógena adecuada (23,26). Sin embargo, ciertas estrategias híbridas, como retrasar la ingesta de CHO pero no eliminarlos por completo, podrían mitigar el impacto negativo en el rendimiento a la vez que se mantienen las señales adaptativas (25).

Tabla 9. Comparativa de estudios que analizan estrategias de entrenamiento con baja disponibilidad de CHO ("train low") y su impacto en el rendimiento en ciclismo.

Estudio	Condición	Duración TT (min)	Resultado en rendimiento
Podlogar et al. 2021. High rates of fat oxidation are maintained after the sleep low approach despite delayed carbohydrate feeding during exercise	CHO completo (antes y durante)	41,0	Mejor rendimiento en TT respecto a las otras condiciones.
	CHO diferido (desde min 30 del ejercicio)	43,4	Rendimiento moderado: mejor que placebo, pero inferior a CHO completo.
	PLA (sin CHO)	49,1	Peor rendimiento en TT.
Learsi et al. 2019. Cycling time trial performance is improved by carbohydrate ingestion during exercise regardless of a fed or fasted state.	Ayuno + CHO durante	18,7	Rendimiento similar al estado de reservas de glucógeno adecuadas.
	Ayuno + placebo	21,7	Peor rendimiento en TT comparado con la condición en la que se ingirieron CHO durante el ejercicio.

Nota: CHO: carbohidratos; PLA: placebo; TT: contrarreloj.

Figura 4. Efecto de distintas estrategias de entrenamiento con baja disponibilidad de carbohidratos ("train low") en el rendimiento ciclista.



Nota: CHO: carbohidratos; FAST: ayuno (ayuno nocturno de 15 horas sin haber ingerido desayuno); PLA: placebo. Elaboración propia con el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI, San Francisco).

En la misma línea, el experimento de Metcalfe et al. (2020), aunque en contexto de un solo día, evidenció que omitir una ingesta de CHO importante (desayuno) antes de una sesión intensa posterior afecta la capacidad de generar potencia sostenida en ese evento. Esto se alinea con la comprensión de que entrenar en ayunas o con bajo glucógeno incrementa el estrés percibido y disminuye el rendimiento de alta intensidad, aún si luego se equilibra la energía total (23).

4.5 Tipo y forma de los carbohidratos: índice glucémico, matriz alimentaria y combinación de azúcares

Los estudios revisados aportan información valiosa sobre qué tipo o forma de carbohidrato podría ser más ventajoso para el rendimiento, considerando factores como el índice glucémico (IG), la composición de azúcares (monosacáridos vs disacáridos, combinación glucosa-fructosa) y la forma física o matriz del alimento (suplemento refinado vs alimento natural, líquidos vs sólidos, etc.). En términos generales, los hallazgos indican que todas las formas de carbohidrato pueden ser efectivas para mejorar el rendimiento siempre que aporten suficiente cantidad, y las diferencias entre tipos (alto IG vs bajo IG, sólido vs líquido) tienden a ser sutiles en condiciones controladas (21,22,24,28). No obstante, surgen algunas consideraciones: combinar azúcares puede acelerar la disponibilidad de CHO para esfuerzos subsecuentes (11), mientras que utilizar fuentes de CHO bajo IG no perjudica el rendimiento en esfuerzos de hasta ~2 horas (21). Asimismo, los alimentos enteros (patata, etc.) demostraron ser tan útiles como productos especializados, al menos para esfuerzos de duración moderada y para reposición post-ejercicio (22,24). Finalmente, la incorporación de matrices novedosas como los hidrogeles no mostró ventajas adicionales (27).

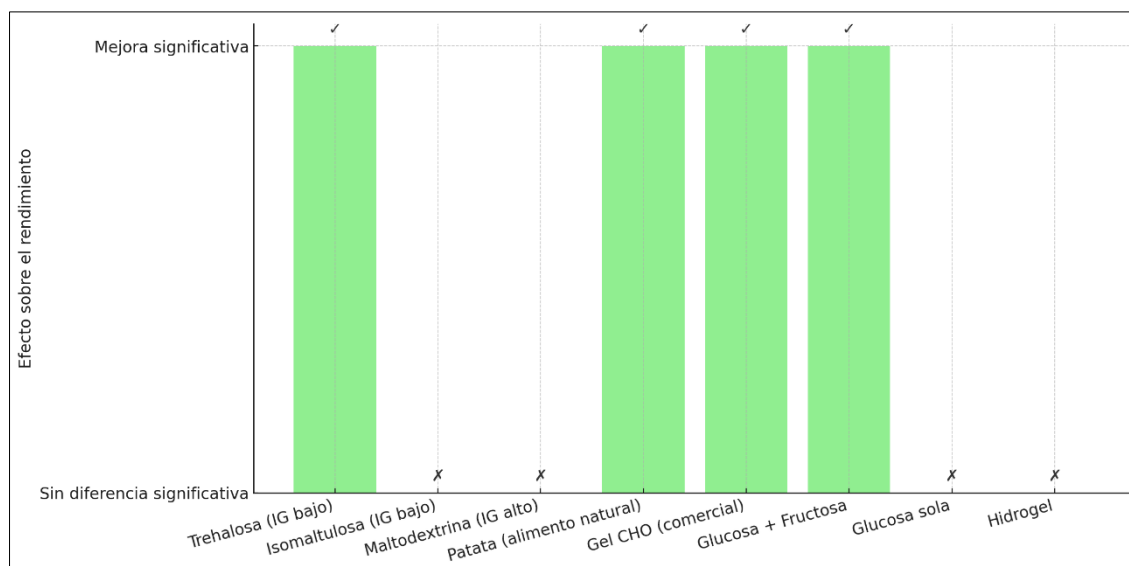
Tabla 10. Comparativa de intervenciones que analizaron el impacto del índice glucémico, el formato alimentario o la combinación de azúcares en el rendimiento ciclista.

Estudio	Intervención (tipo/formato CHO)	Comparador	Resultado en rendimiento
de Oliveira et al. 2024. Trehalose improved 20-min cycling time-trial performance after 100-min cycling in amateur cyclists.	Trehalosa (IG bajo)	Placebo	Mejora significativa
	Isomaltulosa (IG bajo)		Sin diferencia significativa
	Maltodextrina (IG alto)		Sin diferencia significativa
	Isomaltulosa	Maltodextrina	Sin diferencia significativa
Flynn et al. 2020. Males and females exhibit similar muscle glycogen recovery with varied recovery food sources.	Patata (alimento natural)	Gel CHO (comercial)	Sin diferencia significativa

Gray et al. 2020 Postexercise glucose–fructose coingestion augments cycling capacity during short-term and overnight recovery from exhaustive exercise, compared with isocaloric glucose	Glucosa + Fructosa	Glucosa sola	Mejora significativa
Mears et al. 2020. Addition of sodium alginate and pectin to a carbohydrate-electrolyte solution does not influence substrate oxidation, gastrointestinal comfort, or cycling performance	Hidrogel	Solución CHO estándar	Sin diferencia significativa

Nota: CHO: carbohidratos. Se recogen los resultados de estudios que compararon distintas formas de CHO, incluyendo fuentes naturales, suplementos comerciales y mezclas de azúcares, frente a placebo o a otras formas activas.

Figura 5. Impacto del índice glucémico, la matriz alimentaria y la combinación de azúcares sobre el rendimiento ciclista.



Nota: CHO: carbohidratos; IG: índice glucémico. Elaboración propia con el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI, San Francisco).

5. Discusión

La evidencia recopilada en esta revisión ha mostrado de forma consistente el papel fundamental que desempeñan los CHO en la optimización del rendimiento en ciclismo de resistencia. Los estudios analizados han señalado que una adecuada disponibilidad de CHO se ha asociado con mejoras en distintos aspectos del rendimiento (1,5). Por otro lado, aunque algunos estudios han sugerido que las estrategias recientes de periodización de CHO podrían favorecer adaptaciones metabólicas relevantes para el desempeño deportivo, dichos beneficios no siempre han sido evidentes en el corto plazo (13,25).

A continuación se discuten los hallazgos de la presente revisión estructurados en relación con los objetivos de este trabajo, destacando finalmente sus limitaciones y fortalezas.

5.1 Estrategias de planificación y modulación de la ingesta de carbohidratos en ciclistas

La revisión bibliográfica ha permitido identificar cinco grupos principales de estrategias nutricionales con CHO en ciclistas:

1. **Ingesta previa al ejercicio.** Se ha documentado que consumir CHO antes del ejercicio contribuye a aumentar las reservas hepáticas y musculares de glucógeno, favoreciendo la estabilización de la glucemia durante esfuerzos prolongados. Varios estudios, entre ellos el de Metcalfe et al. (2020), incluido en esta revisión, han encontrado asociaciones entre una alta disponibilidad de CHO en las horas previas al esfuerzo y mejoras de rendimiento en ciclistas, observándose un retraso en la aparición de la fatiga y una mayor capacidad para mantener una potencia elevada durante más tiempo (1,5,23,29).

Por ejemplo, en estudios externos aparte del de Metcalfe et al. (2020) también se observó que omitir un desayuno rico en CHO antes de una sesión intensa resultó en un peor desempeño en el ciclismo realizado más tarde en el día (por la tarde o noche), incluso después de reanudar la ingesta de alimentos a mediodía (30). En coherencia con estos hallazgos, las guías internacionales recomiendan una ingesta de 1-4 g de CHO/kg de peso corporal en las 1-4 horas previas a ejercicios de resistencia, con el objetivo de comenzar la actividad con niveles adecuados de glucógeno y mantener la euglucemia (31). No obstante, la efectividad óptima de esta estrategia puede depender de factores individuales; por ello, se sugiere planificar de forma integral el momento de la ingesta, la cantidad de CHO y las características del

deportista. Aspectos como la tolerancia gastrointestinal, el nivel de entrenamiento y el tipo/duración de la prueba deberían tenerse en cuenta para personalizar la pauta previa, buscando asegurar un suministro energético sostenido desde el inicio de la actividad (31). Cabe añadir que en disciplinas afines (triatlón, atletismo de fondo, etc.), también se han documentado beneficios de una carga adecuada de CHO antes de la competición, relacionados con una mayor disponibilidad energética y un retraso de en la aparición de la fatiga (2,16,31,32).

2. **Ingesta durante el ejercicio.** Se ha observado en bibliografía externa que la administración continua de 60-90 g/h de CHO, especialmente cuando se combinaba glucosa y fructosa en proporción 2:1, se asocia con una mayor tasa de oxidación de CHO y con un posible retraso de la fatiga muscular en ciclistas entrenados (33). Otros estudios externos han ampliado esta horquilla, señalando beneficios significativos con la ingesta de 30-90 g/h de CHO durante el ejercicio, ajustando la cantidad en función de la duración e intensidad del esfuerzo (29), mientras que Salvador et al. (2019) establece un rango de 30-60 g/h. Durante actividades prolongadas, varios estudios (propios de esta revisión y externos) han empleado diferentes fuentes alimentarias (p.ej., patata o plátano) y suplementos comerciales (gel o bebidas isotónicas) para mantener estable la glucosa plasmática y el aporte energético, sin haberse encontrado diferencias apreciables en el rendimiento entre alimentos naturales y formulaciones deportivas (22,24,34). El formato líquido, tal como describen estudios de esta revisión, suele favorecer la comodidad digestiva, al facilitar la rápida absorción intestinal (24), aunque fórmulas innovadoras como las bebidas tipo hidrogel, no han demostrado ventajas significativas en comparación con las soluciones convencionales (28). Otra estrategia analizada ha sido el enjuague bucal con CHO, que sin implicar una absorción intestinal directa, genera una respuesta fisiológica a través de receptores bucales y estimulación sensorial directa al sistema nervioso central, mecanismos vinculados al control motor y la motivación (27). No obstante, la evidencia sobre su impacto en el rendimiento permanece como inconclusa; mientras algunos trabajos iniciales en la literatura externa reportaron mejoras modestas en pruebas contrarreloj (35), estudios más recientes de esta revisión no han observado efectos ergogénicos relevantes del enjuague con CHO en protocolos incrementales hasta el agotamiento (27).
3. **Ingesta después del ejercicio.** Se ha comprobado, tanto en estudios incluidos en esta revisión como externos, que una ingesta inmediata de CHO post-esfuerzo (aprox. 1-1,2 g de CHO/kg de peso en la primera hora) favorece significativamente la resíntesis de glucógeno muscular y hepático (11,36). En el caso de ciclistas, esta estrategia ha mostrado mejorar la capacidad de rendimiento en la siguiente sesión,

ya sea pocas horas después o al día siguiente, en comparación con una reposición tardía o incompleta, según la literatura complementaria (12). En particular, la combinación de distintas formas de CHO en este período (p. ej., glucosa más fructosa) se ha asociado con una aceleración en la reposición de los depósitos de energía al aprovechar vías de absorción intestinal complementarias, tal y como describen estudios ajenos a la revisión (33). No obstante, otras evidencias propias de esta revisión, indican que siempre que la cantidad total de CHO aportada en la recuperación sea suficiente, la recuperación del rendimiento posterior tiende a ser completa, incluso si la velocidad de resíntesis difiere según el tipo de azúcar o alimento consumido (ya fuese pasta, arroz, fruta u otros) siempre que el contenido de CHO fuese suficiente (24). Asimismo, las recomendaciones generales para atletas de resistencia suelen incluir la combinación de CHO con proteínas en la ventana post-ejercicio con el fin de favorecer la reparación muscular. Sin embargo, la evidencia específica de publicaciones adicionales relacionadas con el rendimiento, sugieren que el factor más determinante para una recuperación funcional efectiva es la rápida disponibilidad de CHO para restaurar el glucógeno, más allá de la posible contribución adicional de la proteína en este contexto (36).

4. **Manipulación de reservas endógenas.** Más allá del momento de aporte de CHO a través de su ingesta (previa o durante el ejercicio), la disponibilidad de CHO también está influida por las reservas endógenas las cuales pueden ser manipuladas con el objetivo de alcanzar una determinada (mayor o menor) disponibilidad energética, favoreciendo el uso de diferentes sustratos y el desarrollo de la flexibilidad metabólica. Esta manipulación se ha abordado, por estudios externos y propios de esta revisión, mediante estrategias como “sleep low”, en la que se restringe la ingesta de CHO antes de sesiones intensas, buscando promover adaptaciones oxidativas y una mayor utilización de grasas como fuente energética (23,25,37). En el extremo opuesto, según la literatura complementaria, se encuentra el enfoque clásico del “carbo-loading”, orientado a maximizar las reservas de glucógeno muscular antes de eventos de larga duración, mediante una ingesta elevada de CHO combinada con una reducción del volumen de entrenamiento en los días previos (31).
5. **Tipo y forma de CHO.** Los estudios revisados proponen diferentes estrategias en función de índice glucémico (IG), tipo de azúcar y matriz alimentaria. CHO de bajo IG (p.ej., trehalosa) se han asociado con una liberación sostenida de glucosa en sangre y una utilización metabólica gradual, mientras CHO de alto IG (p.ej., maltodextrina o glucosa) producen una elevación rápida de glucosa plasmática y ofrecen una disponibilidad energética más inmediata (21). La matriz alimentaria

también ha demostrado ser un factor relevante: diversos estudios (tanto propios como externos) han señalado que los alimentos integrales ricos en CHO (p. ej., patata o banana) pueden resultar tan eficaces como los productos especializados (geles, bebidas deportivas) para mantener el rendimiento, al menos en esfuerzos de duración moderada y en la reposición post-ejercicio (22,24,34). Un ejemplo ilustrativo es el citado estudio de Nieman et al., en el cual ciclistas que consumieron bananas durante una prueba de 75 km presentaron resultados comparables en cuanto a rendimiento y marcadores fisiológicos a aquellos que consumieron una bebida deportiva comercial isocalórica (34). Esta revisión también ha evaluado formatos innovadores como soluciones en hidrogel, cuyo objetivo es mejorar la tolerancia gastrointestinal mediante un vaciado gástrico más eficiente. Sin embargo, los resultados no han evidenciado cambios metabólicos significativos respecto a las bebidas tradicionales (28). Además del momento de la ingesta, otros factores relacionados con la digestión, la absorción y la metabolización también podrían influir en la disponibilidad energética en un momento determinado. Por ejemplo, la combinación de glucosa y fructosa en el desayuno ha mostrado facilitar la absorción intestinal simultánea mediante el uso de distintos transportadores (11). Aunque la investigación en ciclistas es aún limitada, otros estudios realizados en deportistas de resistencia han sugerido que la inclusión de fibra fermentable no compromete la disponibilidad de CHO durante el ejercicio y podría tener efectos beneficiosos sobre la salud intestinal (38).

Finalmente, todas estas estrategias nutricionales con CHO no se han limitado exclusivamente al ámbito del ciclismo, sino que han sido ampliamente investigadas y aplicadas en otras disciplinas deportivas caracterizadas por una elevada demanda de resistencia prolongada, como la maratón y el triatlón, reportándose hallazgos fisiológicos y metabólicos similares en dichos contextos (2,16,39)

5.2 Impacto de las estrategias de ingesta de carbohidratos sobre el rendimiento físico de ciclistas

Las estrategias de ingesta de CHO parecen influir de manera diferenciada según la duración e intensidad del esfuerzo en ciclismo. En esfuerzos cortos e intensos (30-60 min), la evidencia ha mostrado que mantener una adecuada disponibilidad previa de CHO resulta fundamental. En este sentido Metcalfe et al. al reportaron una reducción del rendimiento (~3% de potencia media) en una prueba contrarreloj vespertina tras omitir un desayuno rico en CHO previo (23). Por el contrario, la adición de CHO durante este tipo de esfuerzos, cuando el deportista cuenta con niveles adecuados de

glucógeno, suele aportar un beneficio ergogénico limitado. En esa línea, estrategias como el enjuague bucal con CHO no han demostrado efectos positivos significativos en pruebas breves incrementales de máxima intensidad (27). Estos hallazgos sugieren que, en esfuerzos breves, el foco debería centrarse en prevenir déficits de CHO (p. ej., evitando competir en ayunas). Así dietas muy bajas en CHO o cetogénicas, a pesar de favorecer una mayor oxidación de grasas, han sido asociadas, según literatura externa, con una disminución en la capacidad para sostener potencias elevadas y un aumento en la percepción de esfuerzo durante esfuerzos de alta intensidad (40).

En el caso de esfuerzos prolongados (>90 min), varios estudios, incluidos y externos a esta revisión, han demostrado que una disponibilidad adecuada de CHO durante el ejercicio se asocia con mejoras significativas en el rendimiento, al retrasar la fatiga y permitir mantener una mayor potencia media (12,26). De Oliveira et al. (2024) destacaron que los CHO de bajo índice glucémico, como la trehalosa, mejoraron el rendimiento respecto al placebo en pruebas contrarreloj de 20 min precedidas de un protocolo de ciclismo de 100 min a intensidad variable (en este caso la ingesta se produjo a lo largo de toda la sesión). Salvador et al. (2019) mostraron que la ingestión, durante un protocolo de ciclismo de 2 horas a intensidad variable (seguido de una contrarreloj de aproximadamente 33-40 min sin ingestión), de alimentos naturales ricos en CHO (patata) produjo mejoras comparables a las observadas con geles comerciales, lo que indica que aspectos como la cantidad de CHO y la tolerancia gastrointestinal pueden ser más determinantes que la fuente específica de CHO. Estos resultados sugieren que las mejoras en rendimiento derivadas de ingestas elevadas de CHO dependen más de la dosis y la combinación de azúcares (p. ej. glucosa+fructosa, que permite alcanzar tasas de oxidación cercanas a los 90 g/h) que de matrices novedosas de absorción (41). No obstante, es importante señalar que no siempre se observa una correlación directa entre una mayor tasa de oxidación de CHO y un mejor rendimiento, probablemente debido a la influencia de la flexibilidad metabólica y a factores individuales, como el patrón de reclutamiento muscular, el umbral de fatiga central o la capacidad de oxidar grasas como sustrato energético (25).

Finalmente, en la recuperación post-ejercicio, se ha constatado que asegurar una rápida reposición de CHO favorece la resíntesis de glucógeno y mejora el rendimiento en sesiones posteriores. Estudios recientes, tanto pertenecientes a la propia revisión como a la literatura externa, han indicado que combinar distintos tipos de azúcares (glucosa-fructosa) acelera la recuperación muscular (5,11), y que los alimentos naturales pueden ser tan eficaces como suplementos comerciales específicos (24). Sin embargo, a pesar del interés creciente en fórmulas innovadoras, como bebidas con alginato y pectina

diseñadas para formar un hidrogel, los datos actuales no han demostrado beneficios ergogénicos significativos frente a las bebidas convencionales (28).

5.3 Otras recomendaciones para ciclistas con relación a las estrategias de ingesta de carbohidratos

Para que la estrategia de CHO resulte aplicable en contextos reales, el ciclista puede optar por combinar la eficacia con comodidad, siguiendo recomendaciones basadas en la evidencia derivada tanto de los artículos incluidos en esta revisión como de fuentes externas:

- Formatos agradables y económicos. Una patata asada fría o un pastelito de arroz en un envoltorio de aluminio (~30 g CHO) o un puñado de pasas (~25 g CHO) han demostrado ser eficaces y pueden transportarse fácilmente en el maillot, ofreciendo un rendimiento similar al de los geles comerciales cuando se alcanza una dosis total de 60-90 g de CHO/hora (21,42).
- Variedad de texturas. Alternar geles, bebida isotónica y alimentos sólidos podría prevenir la fatiga sensorial y favorecer la adherencia a la estrategia nutricional, como señala una revisión reciente centrada en el enfoque “food-first”, la cual recomienda alimentos como frutas deshidratadas, arroz o miel debido a su transportabilidad y palatabilidad (32).
- Ensayar en los entrenamientos. Probar los alimentos elegidos en sesiones largas permite ajustar la dosis y detectar posibles molestias gastrointestinales antes de la competición. En este sentido, se ha sugerido que un aumento progresivo de la ingesta (en torno a 10 g de CHO/hora por semana) suele ser bien tolerado (43).
- Logística sencilla. Preparar porciones individuales (bolsitas zip o papel aluminio) facilita la ingesta fraccionada cada 15–20 minutos, lo que puede contribuir a mantener un suministro constante de energía y prevenir descensos de glucemia en los tramos finales del esfuerzo.

5.4 Lagunas o inconsistencias con relación al uso de estrategias de ingesta de carbohidratos en ciclistas

La evidencia se encuentra principalmente concentrada en estudios de corta duración y realizados bajo condiciones controladas, por lo que existe una necesidad clara de investigaciones que evalúen el impacto de las estrategias con CHO sobre el rendimiento a largo plazo y en contextos reales, como etapas de competición o calendarios completos (13,44). En la actualidad, predominan los diseños no cruzados y con tamaños muestrales reducidos, lo que limita la capacidad de generalización de los resultados; en consecuencia, se requieren ensayos cruzados de mayor duración que permitan

controlar la variabilidad intraindividual (12). Además, la mayoría de los estudios se han realizado con muestras compuestas principalmente por varones sub-élite, lo que evidencia la necesidad de incluir poblaciones más diversas, incluyendo ciclistas recreativos, amateurs y profesionales de ambos sexos, con el fin de identificar posibles respuestas diferenciales (23,25). Por otro lado, la alta heterogeneidad en cuanto a dosis, tipo y momento de administración de los CHO dificulta la definición de una dosis óptima y estandarizada (21,41), y muchas investigaciones se han centrado exclusivamente en variables fisiológicas, sin integrar simultáneamente métricas clave como la recuperación funcional o la salud gastrointestinal, aspectos fundamentales para valorar la aplicabilidad real de las estrategias propuestas (24,28). Finalmente, la evidencia específica en ciclistas sobre el efecto que componentes como la fibra (especialmente la fermentable) sobre la digestión, absorción y metabolismo de los CHO durante el ejercicio es escasa, lo cual limita la extrapolación de resultados obtenidos en otras poblaciones deportivas.

En síntesis, futuras investigaciones deberían desarrollarse en diversos entornos y perfiles de ciclistas, con diseños cruzados, de mayor duración y con protocolos de ingesta de CHO homogéneos. Asimismo, sería relevante incluir resultados multidimensionales que consideren simultáneamente rendimiento, recuperación y salud digestiva, e incorporar la evaluación de componentes nutricionales poco explorados, como la fibra, en contextos aplicados específicamente al ciclismo.

5.5 Limitaciones y fortalezas del estudio

Limitaciones: el reducido margen temporal inherente a la elaboración de un TFM obligó a concentrar la búsqueda bibliográfica en una sola base de datos, Scopus (Elsevier, Países Bajos) y a restringir los resultados a artículos clasificados en los cuartiles Q1-Q2 publicados en inglés o español. Esta decisión metodológica, si bien justificada por criterios de calidad y relevancia temática, puede haber excluido literatura potencialmente valiosa, incluyendo estudios de cuartiles inferiores (Q3-Q4), documentos disponibles en otros repositorios, literatura gris o publicaciones en otros idiomas. Asimismo, tanto el cribado como la extracción de datos fueron realizados por un único revisor, lo cual, pese a haberse desarrollado con el acompañamiento y supervisión continuada de la tutora, podría haber incrementado el riesgo de sesgo de selección o interpretación

Fortalezas: La metodología del trabajo (búsqueda, selección, análisis y documentación) se diseñó completamente antes de llevarlo a cabo y se documentó con el diagrama PRISMA (18), asegurando trazabilidad en cada fase. Se emplearon herramientas

gratuitas y ampliamente validadas, Rayyan (Rayyan Systems Inc., Cambridge) para el cribado sistemático y Zotero (Corporation for Digital Scholarship, Virginia, D.C.) para la gestión de referencias, lo que refuerza la reproducibilidad. Por último, la elección de Scopus, una de las bases más completas y reconocidas en el ámbito de las ciencias del deporte y la nutrición, garantiza que los estudios incluidos cumplieron criterios rigurosos de calidad editorial y relevancia temática, lo que contribuye a la solidez de las conclusiones extraídas (44).

6. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación

A partir de las lagunas identificadas en la literatura (ver apartado 5.4), se propone una nueva línea de investigación dirigida a resolver algunas de las inconsistencias y vacíos encontrados, con alta relevancia práctica. En concreto, uno de los hallazgos de esta revisión es la escasez de estudios con intervenciones y seguimiento que permitan evaluar los efectos a largo plazo en poblaciones específicas, como las mujeres ciclistas entrenadas, sobre las estrategias de periodización de CHO. La mayoría de las investigaciones hasta la fecha se han realizado en muestras masculinas jóvenes, lo que limita la generalización de resultados. Por ello, se plantea un estudio de intervención enfocado en evaluar los efectos de la periodización de CHO en ciclistas femeninas, tanto en el rendimiento como en indicadores de salud, llenando así un vacío importante en la evidencia. A continuación se detallan los aspectos clave de la propuesta.

6.1 Diseño y tipo de estudio

Se optó por un estudio con diseño cruzado, en el cual todos los participantes pasan por ambas condiciones de dieta (periodización de CHO vs. alta disponibilidad constante de CHO) actuando cada uno como su propio control. Este enfoque minimiza los sesgos derivados de las diferencias interindividuales. Se establece una duración mínima de 12 semanas para asegurar la inclusión de al menos tres ciclos menstruales en las mujeres, permitiendo una evaluación robusta de las adaptaciones y respuestas al protocolo de ingesta de CHO. Cada participante iniciará el estudio bajo una de las dos estrategias nutricionales (asignada aleatoriamente) y, tras un período de lavado adecuado, cambiará a la estrategia opuesta. Las dos intervenciones a comparar serán: una estrategia nutricional periodizada de CHO basada en el enfoque “train-low, compete-high” y una estrategia convencional de alta disponibilidad de CHO de forma constante. La estrategia “train-low, compete-high” consiste en realizar algunos entrenamientos con baja disponibilidad de CHO (p. ej., entrenar en ayunas o sin recarga previa de

glucógeno) para favorecer adaptaciones metabólicas, mientras que en las competiciones o entrenamientos clave se asegura una alta disponibilidad de CHO para optimizar el rendimiento. Todas las pruebas de rendimiento y los análisis de laboratorio se llevarán a cabo en condiciones de cegamiento, de modo que los evaluadores desconocerán la condición nutricional seguida en cada fase, reduciendo posibles sesgos.

6.2 Población diana

La muestra estará formada por 25-30 mujeres ciclistas entrenadas (nivel amateur avanzado o élite sub-23), con experiencia mínima de 2 años a nivel competitivo, edad entre 18 y 35 años, sin patología aguda o crónica que requiera tratamiento y con hábitos de vida saludables, por ejemplo con alta adherencia previa a la dieta mediterránea evaluada mediante el índice MEDAS (45). Se controlará el estado hormonal de las participantes: se registrará la fase del ciclo menstrual, el uso de anticonceptivos o estado posmenopáusico, con el fin de analizar su posible influencia en la utilización de sustratos energéticos y la respuesta a la intervención.

6.3 Variables del estudio

Se emplearán pruebas de rendimiento físico como una TT de 20 km en rodillo y un test incremental para medir la potencia y la capacidad aeróbica ($VO_2\text{max}$). La composición corporal será evaluada mediante antropometría básica (medición de peso y talla) y absorciometría dual de rayos X (DXA), lo que permitirá determinar con precisión la masa magra y grasa. Asimismo, se realizarán pruebas metabólicas como la calorimetría indirecta para cuantificar la oxidación de CHO y grasas durante el ejercicio. También se recogerán muestras sanguíneas para analizar marcadores bioquímicos y hormonales de interés (glucemia, insulina, glucagón, cortisol y hormonas sexuales). Estas determinaciones se llevarán a cabo en momentos clave del estudio: se obtendrán valores basales antes de la intervención, mediciones semanales durante el seguimiento y evaluaciones específicas antes y después de las pruebas de esfuerzo, con el fin de observar tanto las adaptaciones crónicas como las respuestas agudas al protocolo nutricional. Incluso, algunas variables como la glucemia podrán monitorizarse de forma continua o en intervalos frecuentes durante los ejercicios de laboratorio, para evaluar detalladamente la respuesta fisiológica bajo las distintas condiciones de disponibilidad de CHO. Las variables del estudio se dividirán en independientes y dependientes, conforme a los objetivos planteados:

- Independientes: estrategia nutricional seguida (periodización de CHO vs. alta disponibilidad constante de CHO).
- Dependientes: incluirán tanto indicadores directos de rendimiento como medidas fisiológicas y bioquímicas. Entre los primeros se encuentran el tiempo en pruebas contrarreloj, la potencia media o pico, el tiempo hasta la fatiga y el rendimiento en test incrementales. En cuanto a las variables fisiológicas, se evaluarán parámetros como la glucemia, el lactato, las tasas de oxidación de sustratos, la percepción del esfuerzo (RPE), y distintos biomarcadores de recuperación y daño muscular, como la creatina quinasa (CPK) y sus isoenzimas, entre otros.

6.4 Estrategia de análisis de datos

Tras calcular los indicadores compuestos, se explorará la muestra determinando las diferencias en su distribución de forma global intra e inter-grupos con las pruebas adecuadas (paramétricas y no paramétricas en caso necesario) realizando análisis descriptivo e inferencial para estudiar el comportamiento de las variables, tanto de forma transversal como longitudinal. Esta estrategia analítica permitirá evaluar la significación de los cambios observados atribuidos a la intervención nutricional, controlando los potenciales efectos de confusión (4).

6.5 Consideraciones éticas

El estudio contará con la aprobación previa de un comité de ética en investigación y se obtendrá el consentimiento informado de todas las participantes. Se garantizará un seguimiento nutricional continuo para prevenir riesgos asociados a posibles restricciones de CHO, y se mantendrá la confidencialidad absoluta de los datos personales. Gracias al diseño cruzado propuesto, todas las participantes tendrán la misma oportunidad de beneficiarse de la intervención nutricional, ya que eventualmente todas seguirán la estrategia periodizada en alguna fase del estudio, lo que refuerza el principio de justicia y equidad en la investigación. Por último, al concluir el estudio se proporcionará a cada participante un informe con sus resultados individuales y recomendaciones personalizadas para su nutrición, fomentando así la reciprocidad ética y asegurando que todas obtengan algún beneficio práctico del conocimiento generado (46,47).

6.6 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta propuesta de investigación se alinea principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar, promoviendo prácticas nutricionales seguras y basadas en evidencia para mejorar el rendimiento y la salud de las deportistas.

Asimismo, al centrarse específicamente en mujeres atletas, contribuye al ODS 5: Igualdad de Género, abordando una brecha de conocimiento existente sobre nutrición y rendimiento femenino en el deporte. De este modo, el estudio respalda las metas internacionales de la Agenda 2030 en materia de salud y equidad (48,49).

7. Conclusiones

La presente revisión ha permitido analizar de forma sistemática la evidencia científica más reciente sobre las estrategias de planificación de la ingesta de CHO y su impacto en el rendimiento de ciclistas entrenados, identificándose diversos tipos de estrategias basadas en la cantidad y momento de la ingesta de CHO con relación al ejercicio (previa, durante y después), al tipo específico de CHO utilizado y a su forma de administración o matriz alimentaria.

De los estudios evaluados se desprende que asegurar una adecuada disponibilidad de CHO antes y durante el ejercicio es una estrategia fundamental para optimizar el rendimiento en esfuerzos de larga duración y alta intensidad, permitiendo mantener durante más tiempo un buen rendimiento a alta intensidad y retrasar la fatiga.

Por otro lado, el número de estudios que analizan específicamente el efecto a largo plazo del entrenamiento con baja disponibilidad de CHO en ciclistas es todavía muy escaso. Esta falta de evidencia limita la posibilidad de establecer conclusiones firmes sobre la aplicabilidad directa de esta estrategia en el ciclismo, aunque el marco teórico actual apunta a que los resultados obtenidos en disciplinas deportivas similares podrían ser extrapolables. De hecho, en otras estrategias nutricionales que si se han estudiado más en ciclismo, relacionadas con la disponibilidad de CHO, los hallazgos en ciclistas generalmente no difieren sustancialmente de aquellos observados en otros deportes de resistencia. Por tanto, se identifica una clara necesidad y oportunidad para futuras investigaciones que corroboren si las adaptaciones derivadas del entrenamiento prolongado con baja disponibilidad de CHO en otras disciplinas pueden ser replicadas en ciclistas.

En cuanto a las recomendaciones prácticas, se confirma la importancia de planificar la ingesta de CHO de manera flexible: garantizando reservas óptimas en sesiones de con altas demandas (intensidad y/o duración) y explorando de forma puntual adaptaciones metabólicas en entrenamientos de menor carga. La combinación de diferentes tipos de CHO durante el ejercicio y la individualización de la estrategia en función del tipo de

prueba, la duración del esfuerzo y las características del deportista son mostrados en la literatura disponible como elementos clave para maximizar los beneficios de la intervención nutricional.

Existen limitaciones en la literatura disponible, como la corta duración de los estudios, la heterogeneidad de protocolos o la falta de investigaciones específicas en diferentes perfiles de ciclistas. Estos aspectos deben ser considerados a la hora de interpretar los resultados y abren la puerta a futuras líneas de investigación que profundicen en la eficacia de las estrategias nutricionales a largo plazo y en poblaciones más diversas.

En definitiva, el presente trabajo aporta un análisis de la evidencia disponible más reciente sobre el papel de los CHO en el ciclismo, ofreciendo un marco de referencia práctico que facilita el diseño de diferentes estrategias de planificación de su ingesta, adaptado a las necesidades reales tanto de entrenamiento como de competición, para optimizar el rendimiento deportivo, proporcionando así una base sólida para futuras investigaciones que amplíen y profundicen el conocimiento sobre esta temática.

8. Bibliografía

1. Jeukendrup AE. Carbohydrate intake during exercise and performance. Nutrition [Internet]. 1 de julio de 2004;20(7):669-77. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900704001169>
2. Burke LM. Nutrition Strategies for the Marathon. Sports Med [Internet]. 1 de abril de 2007;37(4):344-7. Disponible en: <https://doi.org/10.2165/00007256-200737040-00018>
3. Tarocchi M, Pellegrino A, Skroce K, Zignoli A, Cavadini LC, Bodini C, et al. Assessing Energy Availability and Glucose Dynamics in Adolescent Cyclists: Implications for Nutritional Interventions During the Competitive Season. Nutrients [Internet]. 7 de noviembre de 2024;16(22):3824. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/16/22/3824>
4. Rodríguez Del Águila MDM, Pérez Vicente S, Del Castillo LS, Amelia Fernández Sierra M. Cómo elaborar un protocolo de investigación en salud. Medicina Clínica [Internet]. septiembre de 2007;129(8):299-302. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0025775307728312>
5. Burke LM, Hawley ,John A., Wong ,Stephen H. S., and Jeukendrup AE. Carbohydrates for training and competition. Journal of Sports Sciences [Internet]. 1 de enero de 2011;29(sup1):S17-27. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/02640414.2011.585473>
6. Podlogar T, Cirnski S, Bokal Š, Verdel N, Gonzalez JT. Addition of Fructose to a Carbohydrate-Rich Breakfast Improves Cycling Endurance Capacity in Trained Cyclists. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2022;32(6):439-45.
7. Impey SG, Hearnis MA, Hammond KM, Bartlett JD, Louis J, Close GL, et al. Fuel for the Work Required: A Theoretical Framework for Carbohydrate Periodization and the Glycogen Threshold Hypothesis. Sports Medicine [Internet]. 2018;48(5). Disponible en: <https://www.proquest.com/docview/2165000700/abstract/3168C562D4F74C0BPQ/1>
8. Sitko S, Cirer-Sastre R, López Laval I. Effects of a low-carbohydrate diet on performance and body composition in trained cyclists. Nutr Hosp [Internet]. 2019; Disponible en: <https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/02762/show>
9. Gómez Cazorla D. L'entrenament amb baixa disponibilitat en hidrats de carboni i el rendiment en ciclistes en ruta entrenats [Internet] [Revisión Bibliográfica]. [Barcelona]: UOC; 2020. Disponible en: <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/121109?locale=es>
10. Rowlands DS, Swift M, Ros M, Green JG. Composite versus single transportable carbohydrate solution enhances race and laboratory cycling performance. Appl Physiol Nutr Metab [Internet]. junio de 2012;37(3):425-36. Disponible en: <https://cdnsiencepub.com/doi/abs/10.1139/h2012-013>
11. Gray EA, Green TA, Betts JA, Gonzalez JT. Postexercise glucose–fructose coingestion augments cycling capacity during short-term and overnight recovery

- from exhaustive exercise, compared with isocaloric glucose. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2020;30(1):54-61.
12. Clauss M, Skattebo Ø, Rasen Dæhli M, Ditta Valsdottir T, Ezzatkhan Bastani N, Ivar Johansen E, et al. Carbohydrate Ingestion during Prolonged Cycling Improves Next-Day Time Trial Performance and Alters Amino Acid Concentrations. *Medicine & Science in Sports & Exercise* [Internet]. diciembre de 2023;55(12):2228-40. Disponible en: <https://journals.lww.com/10.1249/MSS.0000000000003264>
 13. Prieto-Bellver G, Diaz-Lara J, Bishop DJ, Fernández-Sáez J, Abián-Vicén J, San-Millan I, et al. A Five-Week Periodized Carbohydrate Diet Does Not Improve Maximal Lactate Steady-State Exercise Capacity and Substrate Oxidation in Well-Trained Cyclists compared to a High-Carbohydrate Diet. *Nutrients* [Internet]. 21 de enero de 2024;16(2):318. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/16/2/318>
 14. Newell ML, Hunter AM, Lawrence C, Tipton KD, Galloway SDR. The ingestion of 39 or 64 g·hr⁻¹ of carbohydrate is equally effective at improving endurance exercise performance in cyclists. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2015;25(3):285-92.
 15. Cole M, Coleman D, Hopker J, Wiles J. Improved gross efficiency during long duration submaximal cycling following a short-term high carbohydrate diet. *International Journal of Sports Medicine*. 2014;35(3):265-9.
 16. Burke L. Ciclismo de carretera y triatlón. En: *Nutrición en el Deporte, un enfoque práctico*. Buenos Aires: Panamericana; 2007. p. 69-108.
 17. Guillén Hernández J. Efectos de la implementación de una dieta baja en carbohidratos y rica en grasa en la composición corporal y el rendimiento de ciclistas amateurs. 21 de junio de 2021; Disponible en: <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/133753>
 18. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología* [Internet]. 1 de septiembre de 2021;74(9):790-9. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300893221002748>
 19. Millaret Senpau M. Búsqueda sistemática de literatura [Internet]. FUOC; 2021. Disponible en: https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00279209/pdf/PID_00279209.pdf
 20. Selva-Pareja L, Masot O. Guía para el desarrollo de una revisión sistematizada de la literatura [Internet]. 2020. Disponible en: <https://www.safecreative.org/work/2011125866714-guia-para-el-desarrollo-de-una-revision-sistematizada-de-la-literatura>
 21. de Oliveira NG, de Oliveira LF, da Silva RP, Oliveira TN, Möller GB, Murasaki J, et al. Trehalose Improved 20-min Cycling Time-Trial Performance After 100-min Cycling in Amateur Cyclists. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*. 2024;34(4):199-206.

22. Salvador AF, McKenna CF, Alamilla RA, Cloud RMT, Keeble AR, Miltko A, et al. Potato ingestion is as effective as carbohydrate gels to support prolonged cycling performance. *Journal of Applied Physiology*. 2019;127(6):1651-9.
23. Metcalfe RS, Thomas M, Lamb C, Chowdhury EA. Omission of a carbohydrate-rich breakfast impairs evening endurance exercise performance despite complete dietary compensation at lunch. *European Journal of Sport Science*. 2020;1-22.
24. Flynn S, Rosales A, Hailes W, Ruby B. Males and females exhibit similar muscle glycogen recovery with varied recovery food sources. *European Journal of Applied Physiology*. 2020;120(5):1131-42.
25. Podlogar T, Free B, Wallis GA. High rates of fat oxidation are maintained after the sleep low approach despite delayed carbohydrate feeding during exercise. *European Journal of Sport Science*. 2021;21(2):213-23.
26. Learsi SK, Ghiarone T, Silva-Cavalcante MD, Andrade-Souza VA, Ataide-Silva T, Bertuzzi R, et al. Cycling time trial performance is improved by carbohydrate ingestion during exercise regardless of a fed or fasted state. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*. 2019;29(5):651-62.
27. Pires FO, Pinheiro FA, Brietzke C, Franco-Alvarenga PE, Veras K, de Matos ECT, et al. Carbohydrate mouth rinse failed to reduce central fatigue, lower perceived exertion, and improve performance during incremental exercise. *Frontiers in Nutrition*. 2024;11.
28. Mears SA, Worley J, Mason GS, Hulston CJ, James LJ. Addition of sodium alginate and pectin to a carbohydrate-electrolyte solution does not influence substrate oxidation, gastrointestinal comfort, or cycling performance. *Applied Physiology, Nutrition and Metabolism*. 2020;45(6):675-8.
29. Cermak NM, van Loon LJC. The Use of Carbohydrates During Exercise as an Ergogenic Aid. *Sports Med [Internet]*. 1 de noviembre de 2013 [citado 16 de mayo de 2025];43(11):1139-55. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0079-0>
30. Stratton MT, Holden SL, Davis R, Massengale AT. The Impact of Breakfast Consumption or Omission on Exercise Performance and Adaptations: A Narrative Review. *Nutrients [Internet]*. enero de 2025;17(2):300. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/17/2/300>
31. Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics [Internet]*. 1 de marzo de 2016;116(3):501-28. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221226721501802X>
32. Naderi A, Gobbi N, Ali A, Berjisian E, Hamidvand A, Forbes SC, et al. Carbohydrates and Endurance Exercise: A Narrative Review of a Food First Approach. *Nutrients [Internet]*. enero de 2023;15(6):1367. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/6/1367>
33. Jentjens RLPG, Jeukendrup AE. High rates of exogenous carbohydrate oxidation from a mixture of glucose and fructose ingested during prolonged cycling exercise. *British Journal of Nutrition [Internet]*. abril de 2005;93(4):485-92. Disponible en:

<https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/high-rates-of-exogenous-carbohydrate-oxidation-from-a-mixture-of-glucose-and-fructose-ingested-during-prolonged-cycling-exercise/5978786559A73EDEF6DCD272A773E3A>

34. Nieman DC, Gillitt ND, Henson DA, Sha W, Shanely RA, Knab AM, et al. Bananas as an Energy Source during Exercise: A Metabolomics Approach. PLOS ONE [Internet]. 17 de mayo de 2012;7(5):e37479. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0037479>
35. Carter JM, Jeukendrup AE, Jones DA. The Effect of Carbohydrate Mouth Rinse on 1-h Cycle Time Trial Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise [Internet]. diciembre de 2004;36(12):2107. Disponible en: https://journals.lww.com/acsm-msse/fulltext/2004/12000/the_effect_of_carbohydrate_mouth_rinse_on_1_h.17.aspx
36. Beelen M, Berghuis J, Bonaparte B, Ballak SB, Jeukendrup AE, van Loon LJC. Carbohydrate mouth rinsing in the fed state: lack of enhancement of time-trial performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. agosto de 2009;19(4):400-9.
37. Marquet LA, Brisswalter J, Louis J, Tiollier E, Burke L, Hawley J, et al. Enhanced Endurance Performance by Periodization of CHO Intake: «sleep low» strategy. Medicine and Science in Sports and Exercise [Internet]. 1 de abril de 2016;48(4):663-72. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1249/MSS.0000000000000823>
38. Slavin JL. Dietary fiber and body weight. Nutrition [Internet]. 1 de marzo de 2005;21(3):411-8. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900704003041>
39. Mata F, Valenzuela PL, Gimenez J, Tur C, Ferreria D, Domínguez R, et al. Carbohydrate Availability and Physical Performance: Physiological Overview and Practical Recommendations. Nutrients [Internet]. 16 de mayo de 2019;11(5):1084. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566225/>
40. Graybeal AJ, Kreutzer A, Moss K, Rack P, Augsburg G, Braun-Trocchio R, et al. Chronic and Postprandial Metabolic Responses to a Ketogenic Diet Compared to High-Carbohydrate and Habitual Diets in Trained Competitive Cyclists and Triathletes: A Randomized Crossover Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023;20(2).
41. Podlogar T, Bokal Š, Cirnski S, Wallis GA. Increased exogenous but unaltered endogenous carbohydrate oxidation with combined fructose-maltodextrin ingested at 120 g h⁻¹ versus 90 g h⁻¹ at different ratios. European Journal of Applied Physiology. 2022;122(11):2393-401.
42. Kern M, Heslin CJ, Rezende RS. METABOLIC AND PERFORMANCE EFFECTS OF RAISINS VERSUS SPORTS GEL AS PRE-EXERCISE FEEDINGS IN CYCLISTS. The Journal of Strength & Conditioning Research [Internet]. noviembre de 2007;21(4):1204. Disponible en: https://journals.lww.com/nsca-jscr/abstract/2007/11000/Metabolic_and_Performance_Effects_of_Raisins.38.aspx
43. Urdampilleta A, Arribalzaga S, Viribay A, Castañeda-Babarro A, Seco-Calvo J, Mielgo-Ayuso J. Effects of 120 vs. 60 and 90 g/h Carbohydrate Intake during a Trail

- Marathon on Neuromuscular Function and High Intensity Run Capacity Recovery. *Nutrients* [Internet]. julio de 2020;12(7):2094. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2072-6643/12/7/2094>
44. Pöschmüller M, Schwingshackl L, Colombani PC, Hoffmann G. A systematic review and meta-analysis of carbohydrate benefits associated with randomized controlled competition-based performance trials. *Journal of the International Society of Sports Nutrition* [Internet]. 11 de julio de 2016;13(1):27. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12970-016-0139-6>
 45. García-Conesa MT, Philippou E, Pafilas C, Massaro M, Quarta S, Andrade V, et al. Exploring the Validity of the 14-Item Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS): A Cross-National Study in Seven European Countries around the Mediterranean Region. *Nutrients* [Internet]. 27 de septiembre de 2020 [citado 20 de mayo de 2025];12(10):2960. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7601687/>
 46. Solis Sánchez G, Alcalde Bezhoid G, Alfonso Farnós I. Ética en investigación: de los principios a los aspectos prácticos. *Anales de Pediatría* [Internet]. 1 de septiembre de 2023;99(3):195-202. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403323001467>
 47. Bibbins-Domingo K, Brubaker L, Curfman G. The 2024 Revision to the Declaration of Helsinki: Modern Ethics for Medical Research. *JAMA* [Internet]. 7 de enero de 2025;333(1):30-1. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/jama.2024.22530>
 48. Gamez MJ. Objetivos y metas de desarrollo sostenible [Internet]. Desarrollo Sostenible. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
 49. Organization WH. World Health Statistics 2016 [OP]: Monitoring Health for the Sustainable Development Goals (SDGs). World Health Organization; 2016. 131 p.